TUTORÍA N°3

GEOMETRÍA

PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de Geometría, que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la prueba de selección universitaria, PSU.

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

2. Las figuras que aparecen son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

4. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

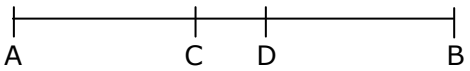
A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. En la figura adjunta, AC : AB = 5 : 9 y CD : DB = 1 : 3, entonces es correcto afirmar que

I) si AC = 20, entonces DB = 12.
II) DB : AC = 5 : 3
III) si CD = 4, entonces AB = 36.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III



2. Los puntos C y D pertenecen al segmento AB que mide 60 cm y se encuentran en el orden, de izquierda a derecha, A – C – D – B. Si AC : CD = 4 : 3 y CD : DB = 6 : 1, entonces $\overline{AD}$ - $\overline{CB}$ es

A) 28 cm
B) 18 cm
C) 14 cm
D) 12 cm
E) 7 cm

3. Si el plano de una casa está hecho a una escala de 1 : 60, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si en el plano su área es 0,025 m^2; entonces corresponde a un área total construida de 90 m^2.
II) Uno de los dormitorios mide 18 m^2, lo que corresponde a 0,005 m^2 en el plano.
III) En el plano la cocina mide 0,01 m^2; lo que corresponde a 36.000 cm^2 de construcción.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

4. El punto N divide en razón aurea al trazo AM. Si AN > NM y NM = 8, entonces la ecuación que permite calcular el valor (x) de AM es

A) $x^2 - 24x + 64 = 0$
B) $x^2 + 24x - 64 = 0$
C) $x^2 + 24x + 64 = 0$
D) $x^2 - 24x - 64 = 0$
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Un rectángulo es áureo si la razón entre su largo y ancho es el número áureo. Si el ancho del rectángulo es $1 + \sqrt{5}$, ¿en cuántas unidades debe exceder el largo al ancho para que el rectángulo sea áureo?

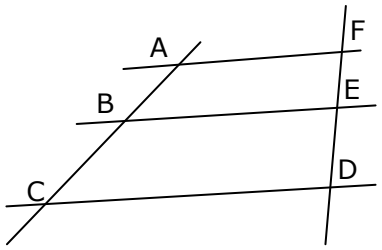
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6. En la figura adjunta, el punto **P** divide en razón áurea al segmento $\overline{CD}$, con PD > PC. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta?

A) $\frac{CD}{PC} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$
B) $\frac{PC}{PD} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$
C) $\frac{CD}{PC} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
D) $\frac{CD}{PD} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
E) $\frac{CD}{PD} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$

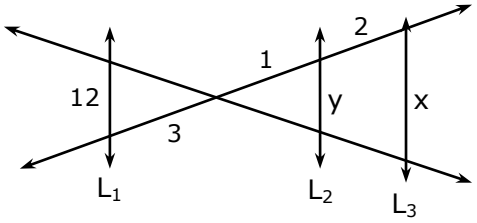
7. En la figura adjunta, $\overline{AF}$ // $\overline{BE}$ // $\overline{CD}$. Si AB : AC = 3 : 5 y FE = 6, entonces ED =

A) 10
B) 6
C) 4
D) 2
E) 1



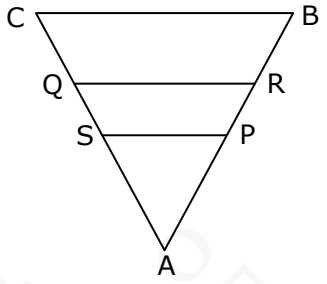
8. En la figura adjunta L_1 // L_2 // L_3, entonces x + y =

A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
E) 20



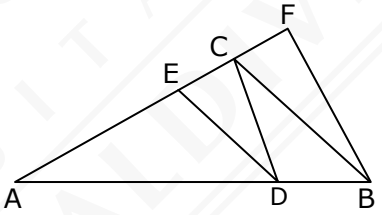
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. En el triángulo ABC de la figura adjunta, se tiene que AB = 90 cm, SP = 12 cm, $\overline{BC}$ // $\overline{RQ}$ // $\overline{PS}$ y además SP : PR : RB = 1 : 2 : 3, entonces CB mide



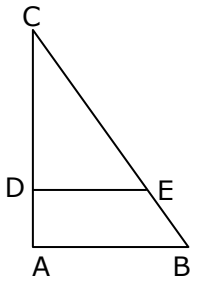
A) 96 cm
B) 72 cm
C) 48 cm
D) 36 cm
E) 24 cm

10. En el ∆ABC de la figura adjunta, $\overline{BC}$ // $\overline{DE}$ y $\overline{DC}$ // $\overline{BF}$, si AE = 6 cm, EC = 3 cm y DB = 4 cm, ¿cuál es la longitud del segmento FC?



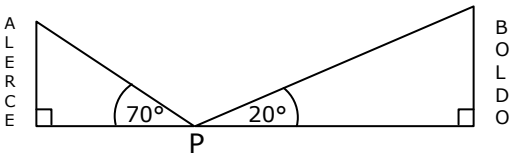
A) 3 cm
B) 4 cm
C) 4,5 cm
D) 8 cm
E) 9 cm

11. En el ∆ABC de la figura adjunta, $\overline{CA} \perp \overline{AB}$, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, AD : DC = 1 : 3 y AB : AC = 1 : 4. Si AB = 8, entonces DE =



A) 3
B) 4
C) 4,5
D) 4,8
E) 6

12. Un Alerce y un Boldo de igual altura están a 13 m de distancia. Si la distancia del alerce al punto P es 4 metros, como se muestra en la figura adjunta, ¿cuál es la altura del Boldo?



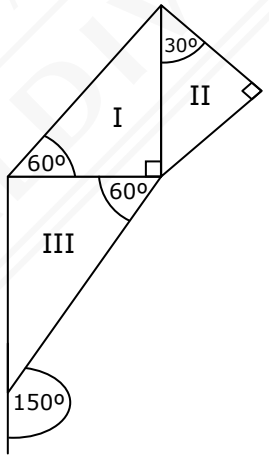
A) 4 m
B) 6 m
C) 9 m
D) 11 m
E) 13 m

13. Se puede determinar la altura de Josefa que a las 15 hr proyecta una sombra de 80 cm, si:

(1) Su papá proyecta a la misma hora una sombra de 85 cm y él mide 1,7 m.
(2) Un árbol que mide 3 m de altura proyecta a la misma hora una sombra de 1,5 m.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

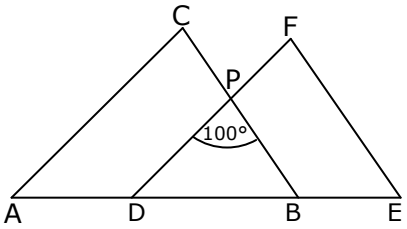
14. En la figura adjunta, ¿cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre sí?



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) No hay triángulos semejantes.
E) Todos los triángulos son semejantes.

15. En la figura adjunta, con A, D, B y E colineales; $\overleftrightarrow{AC} \,//\, \overleftrightarrow{DF}$, $\overleftrightarrow{CB} \,//\, \overleftrightarrow{FE}$, $\overline{AD} \cong \overline{BE}$ y $\measuredangle DPB = 100°$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$
II) $\triangle DBP \sim \triangle DEF$
III) $\measuredangle ACB = 100°$

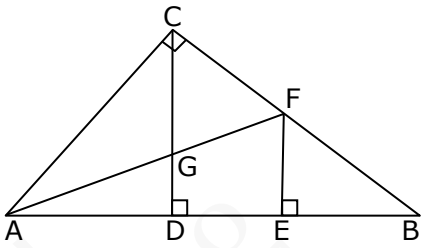


A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

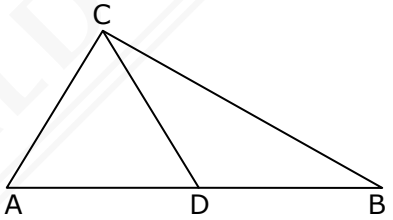
16. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AC} \perp \overline{BC}$, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, $\overline{FE} \perp \overline{AB}$ y AF = FB. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) ∡DGA = ∡FCG
II) ∡AGC = ∡ABC + ∡BCD
III) ∡EFA = ∡FGC



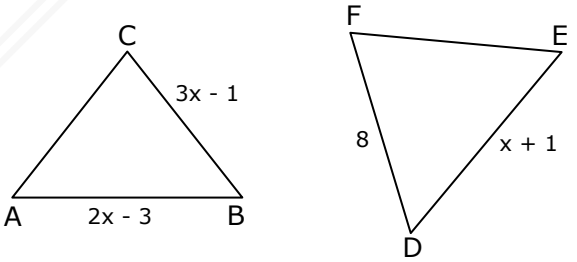
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

17. En la figura adjunta, con A, D y B colineales y ∆ADC y ∆DBC son isósceles de base AC y BC, respectivamente. ¿Cuánto mide el ∡ACB?



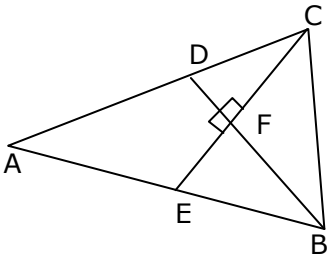
A) 75º
B) 90º
C) 55º
D) 45,5º
E) Falta Información.

18. En la figura adjunta, ∆ABC ≅ ∆DEF, entonces AB + 2 · EF =



A) 18
B) 20
C) 23
D) 25
E) 27

19. En la figura adjunta, F es punto medio del segmento EC, ∡CAB = 30° y ∡CBD = 40°, entonces ∡DCF =

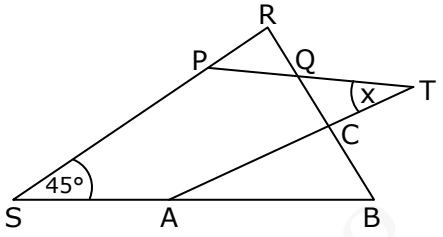


A) 10°
B) 30°
C) 20°
D) 50°
E) 40°

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. En la figura adjunta, los puntos S, P, R y los puntos R, Q, C, B son colineales. Si $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ y $\measuredangle RSB = 45°$, entonces ¿cuál es la medida del $\measuredangle PTA$?

A) 135º
B) 67,5º
C) 45º
D) 22,5º
E) No se puede determinar.



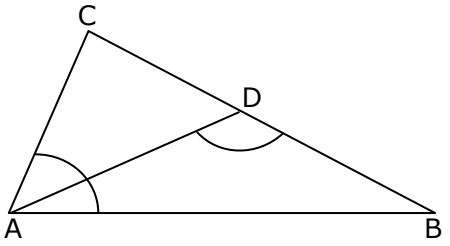
21. ¿En cuál(es) de los siguientes tríos está(n) representada(s) las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo?

I) $2;\ 2\sqrt{3};\ 4$
II) $4;\ 7{,}5;\ 8{,}5$
III) $1;\ \frac{3}{4};\ 1\frac{1}{4}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

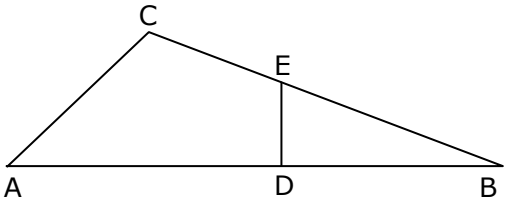
22. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\measuredangle CAB \cong \measuredangle ADB$. Si CB = 12 cm y AB = 9 cm, entonces $\overline{CD}$ mide

A) 3,90 cm
B) 4,75 cm
C) 5,25 cm
D) 8,10 cm
E) 10,80 cm



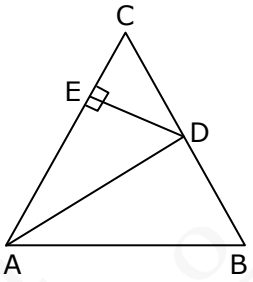
23. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $AC = \sqrt{15}$, $EB = \sqrt{3}$, $DE = \sqrt{5}$ y $\measuredangle DEB = \measuredangle CAB$, entonces $\overline{AB}$ mide

A) $\sqrt{15}$
B) 3
C) $\sqrt{3}$
D) $5\sqrt{3}$
E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$



PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. En la figura adjunta, el triángulo ABC equilátero de lado 6 cm, si $\overline{AD}$ es transversal de gravedad, entonces $\overline{DE}$ mide



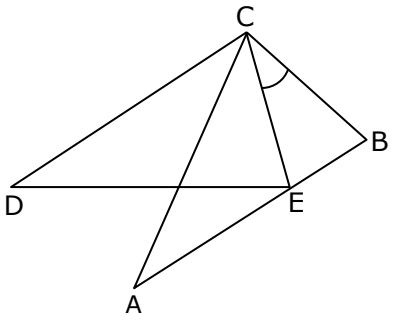
A) $3\sqrt{3}$ cm
B) $6\sqrt{3}$ cm
C) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ cm
D) 6 cm
E) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ cm

25. Si los puntos A(4, 8), B(0, 4) y C(4, **m**), con m < 8, son los vértices de un triángulo de área 14 u^2, entonces el valor de **m** es

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

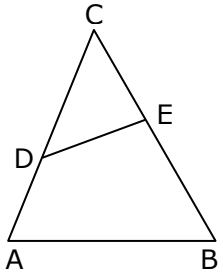
26. Al $\triangle$ABC de la figura adjunta se aplica una rotación de 10º en sentido horario y con centro C, obteniéndose el $\triangle$DEC, si E pertenece al lado AB del $\triangle$ABC, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\measuredangle$CEA = 95°
II) $\triangle$EBC isósceles de base $\overline{EB}$.
III) $\measuredangle$DCA = 10°



A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

27. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D y E son puntos que pertenecen al lado $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$. Si $\measuredangle$CAB $\cong$ $\measuredangle$CED, AB = 12 cm, BC = 20 cm y CD = 5 cm, entonces $\overline{DE}$ mide



A) 3 cm
B) 48 cm
C) 4 cm
D) 13 cm
E) Falta información.

28. Si **p** es la altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles de lado 13 cm y base 10 cm. Si **q** es la diagonal de un rectángulo de lados 9 cm y 8 cm; **r** la altura de un triángulo equilátero de lado $8\sqrt{3}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

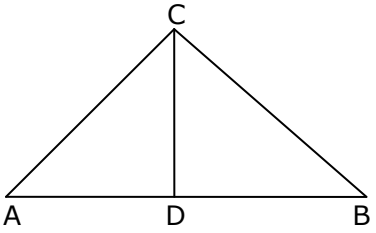
A) $p = r < q$
B) $q < p < r$
C) $q < r < p$
D) $r < p < q$
E) $q < p = r$

29. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo que forma la recta de ecuación $4x + y - 8 = 0$ con los ejes coordenados?

A) 68
B) $4\sqrt{17}$
C) $2\sqrt{17}$
D) $2\sqrt{15}$
E) $\sqrt{10}$

30. En la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura del triángulo ABC y BC = AC = 15. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

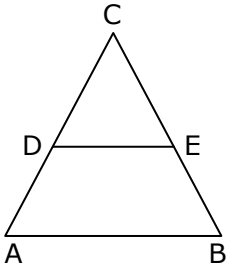
I) CD = 9
II) $\Delta DAC \cong \Delta DBC$
III) $\Delta ADC \sim \Delta ABC$



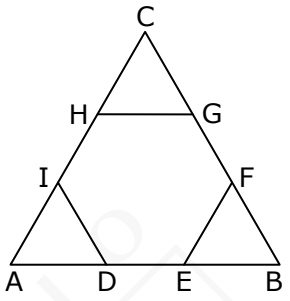
A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

31. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$. Si CD = 4 cm, CE = 6 cm, AB = 24 cm y AC = 10 cm, entonces el perímetro del trapecio ABED es

A) 40,0 cm
B) 44,6 cm
C) 48,6 cm
D) 52,6 cm
E) 56,6 cm



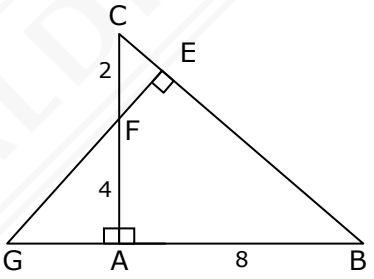
32. En la figura adjunta, triángulo ABC equilátero de lado 6 cm, en sus vértices se han formado tres triángulos equiláteros congruentes. Si la suma de los perímetros de los triángulos pequeños es igual al perímetro del hexágono DEFGHI, entonces el lado de un triángulo pequeño mide



A) 1 cm
B) 2 cm
C) 1,2 cm
D) 1,25 cm
E) 1,5 cm

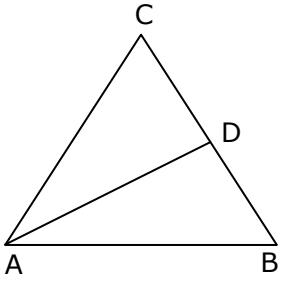
33. En la figura adjunta, el $\Delta ABC \sim \Delta AFG$, con A, F, C y G, F, E colineales, respectivamente, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El área del ΔAFG es $\frac{1}{4}$ del área del ΔABC.
II) $\Delta EFC \sim \Delta AFG$
III) CE : GA = 1 : 3



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

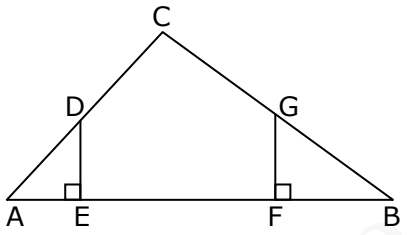
34. En la figura adjunta, en el triángulo ABC, $\overline{AD}$ bisectriz del $\measuredangle BAC$, si BC = a, AB = c y AC = b, entonces BD, en función de los lados del triángulo, es



A) $\frac{a}{b}$
B) $\frac{ac}{b}$
C) $\frac{ac}{b + 1}$
D) $\frac{ac}{b + c}$
E) $\frac{ab}{b + c}$

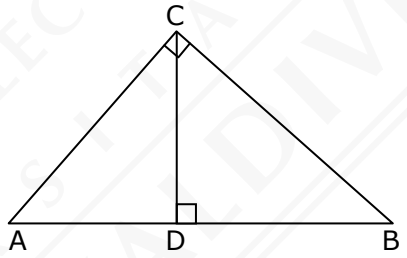
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AD = DC, BG = GC, $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ y $\overline{GF} \perp \overline{AB}$. ¿Qué porcentaje del área del triángulo ABC es la suma de las áreas de los triángulos AED y FBG?



A) 50%
B) 40%
C) 37,5%
D) $33,\overline{3}\,\%$
E) 25%

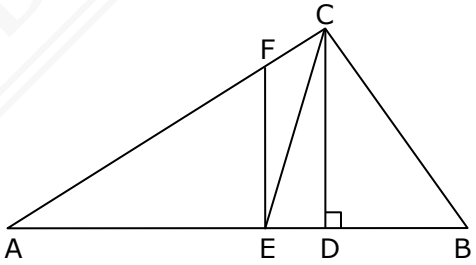
36. En la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura del triángulo rectángulo ABC. Si AC : AB = 1 : 2 y el área del triángulo ADC es A, entonces el área del triángulo ABC es



A) 4A
B) 3A
C) 2A
D) $2A\sqrt{3}$
E) $4A\sqrt{3}$

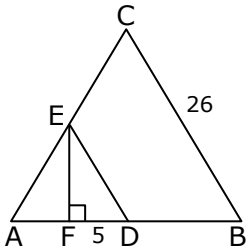
37. Si en el $\triangle$ABC rectángulo en C de la figura adjunta, los ángulos ECD y FEC son congruentes y CE es transversal de gravedad. Si AE = 8 y ED = 2, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\triangle AEF \sim \triangle CDB$
II) $\triangle$CEB es escaleno.
III) $CD = 2\sqrt{15}$



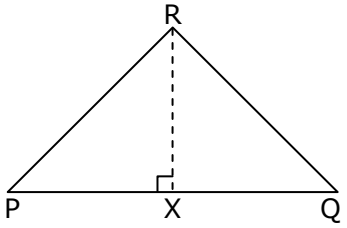
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

38. En el $\triangle$ABC de la figura adjunta, D, E y F son puntos medios de los trazos $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ y $\overline{AD}$, respectivamente. ¿Cuál es el área del triángulo ABC?



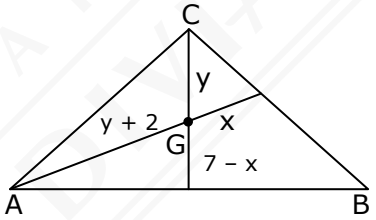
A) 60
B) 120
C) 180
D) 240
E) 300

39. En el ΔPQR de la figura adjunta, RX : XQ = 2 : 1 y RX : XP = 1 : 2. Si PR = $20\sqrt{5}$ cm, entonces el perímetro del triángulo PQR es



A) $(50\sqrt{5})$ cm
B) $(50 + 30\sqrt{3})$ cm
C) $(50 + 20\sqrt{5})$ cm
D) $(50 + 30\sqrt{5})$ cm
E) 50 cm

40. En el triángulo ABC de la figura adjunta, se sabe que G es el centro de gravedad. Entonces, el valor de x + y =



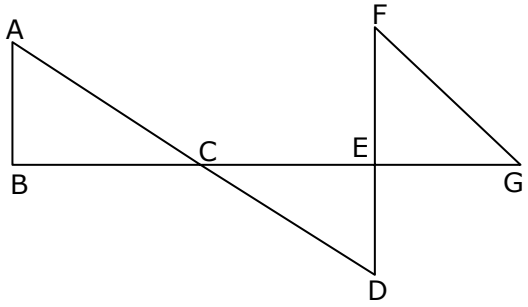
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

41. Un triángulo ABC es isósceles y rectángulo en C, cuya base AB mide $2\sqrt{2}$ cm, se traza la altura CD y desde D se dibuja la transversal de gravedad DE al lado CB. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) El área del ΔDEC es el 25% del área del ΔABC.
II) El perímetro del ΔADC es $(2\sqrt{2} + 2)$ cm.
III) $\Delta BED \sim \Delta CDA$

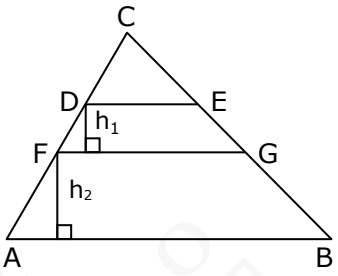
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

42. En la figura adjunta, con B, C, E y G colineales, se tiene el triángulo ABC rectángulo en B. Si $\overline{AB}$ // $\overline{FD}$, $\overline{AD}$ // $\overline{FG}$ y AD = 52 cm, AB = 5 cm y BC = 12 cm, E es punto medio de $\overline{CG}$. ¿Cuál es la razón de las áreas de los triángulos ABC y FEG, en ese orden?



A) 1 : 2
B) 1 : 3
C) 2 : 3
D) 3 : 1
E) 1 : 9

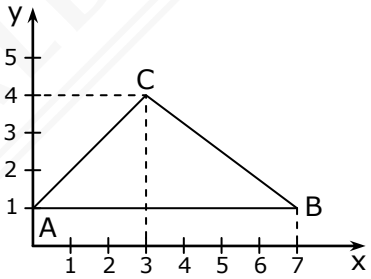
43. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\overline{DE} \,//\, \overline{FG} \,//\, \overline{AB}$ y $h_1 : h_2 = 1 : 2$. Si las áreas de los triángulos ABC y CDE son 32 y 2, respectivamente, entonces el área del $\triangle CFG$ es



A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

44. En el triángulo ABC de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes medidas o valores corresponde(n) a un número irracional?

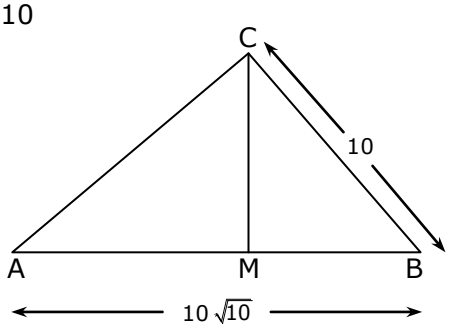
I) El área del triángulo ABC.
II) El perímetro del triángulo ABC.
III) La abscisa del punto medio de $\overline{AB}$.



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

45. En la figura adjunta, el triángulo ABC es rectángulo en C y $\overline{CM}$ perpendicular a $\overline{AB}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) necesariamente verdadera(s)?

I) El perímetro del triángulo CMB = $4\sqrt{10} + 10$
II) MB = $9\sqrt{10}$
III) CA = 30

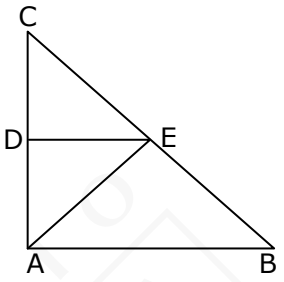


A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

46. En la figura adjunta, los $\triangle AEC$ y $\triangle AEB$ son isósceles de bases $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$; E y D son puntos medios de $\overline{CB}$ y $\overline{CA}$, respectivamente, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

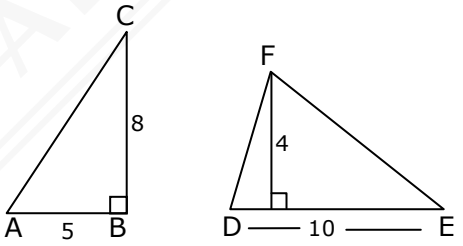
I) $\overline{AE} \perp \overline{CB}$
II) $\measuredangle AEB = 2\measuredangle CAE$
III) $\overline{DE} \perp \overline{AC}$



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

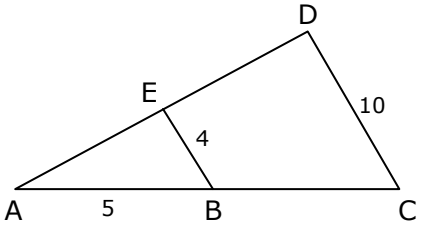
47. Con respecto a los triángulos ABC y DEF de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Son equivalentes.
II) Son semejantes.
III) La razón de semejanza es 1 : 2



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

48. En el $\triangle ACD$ de la figura adjunta, $\overline{DC} \,//\, \overline{EB}$. ¿Cuál es la razón entre los perímetros de los triángulos AEB y ADC?



A) 1 : 2
B) 6 : 5
C) 3 : 4
D) 3 : 5
E) 2 : 5

49. En la figura adjunta, el triángulo ABC es rectángulo en C. Si CD = p cm y AD = q cm, entonces ¿cuál de las siguientes alternativas representa el área del triángulo ABC?

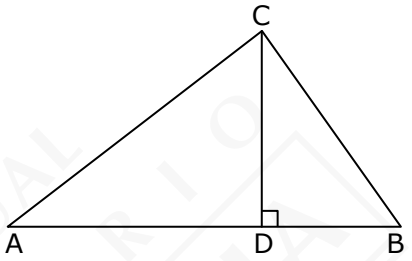
A) $\frac{p(p^2 + q^2)}{q}$ cm^2

B) $\frac{p(p^2 + q^2)}{2q}$ cm^2

C) $\frac{p^2 + pq^2}{2q}$ cm^2

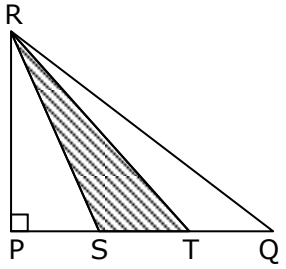
D) $\frac{p^2 + q^2}{2q}$ cm^2

E) $\frac{p^2 + pq^2}{2q}$ cm^2



50. El triángulo PQR de la figura adjunta, es rectángulo en P, $\overline{PS} \cong \overline{ST} \cong \overline{TQ}$, PR = 6 cm y PS = 10 cm. ¿Cuál es el área de la figura achurada?

A) 180 cm^2
B) 90 cm^2
C) 60 cm^2
D) 30 cm^2
E) 15 cm^2



51. Si en el triángulo ABC de la figura adjunta, AD : DB = 3 : 5, entonces la razón de entre las áreas de los triángulos DBC y ABC, respectivamente, es

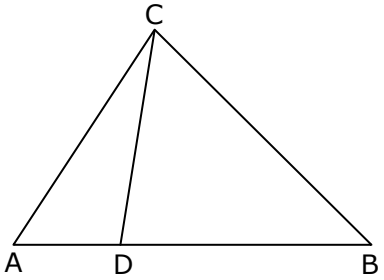
A) No se puede determinar.

B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{5}{8}$

D) $\frac{5}{3}$

E) $\frac{25}{64}$



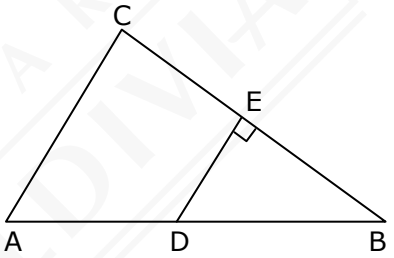
PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. La razón entre las áreas de dos triángulos equiláteros es 1 : 16. Si el perímetro del triángulo más pequeño es 9, entonces ¿cuál es la altura del mayor de los triángulos?

A) 12
B) 6
C) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$
D) $3\sqrt{3}$
E) $6\sqrt{3}$

53. En la figura adjunta, se puede determinar que los triángulos DBE y ABC son semejantes, si:

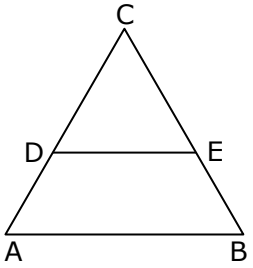
(1) $\overline{AC} \perp \overline{BC}$
(2) $\overline{CE} \cong \overline{BE}$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

54. En la figura adjunta, se puede determinar que el ΔABC es semejante al ΔDEC en ese orden, si:

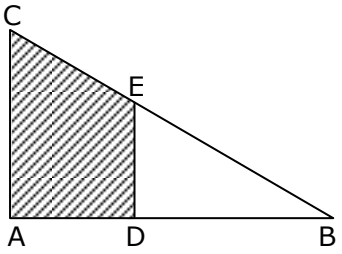
(1) $\overline{DE}$ mediana del ΔABC.
(2) ΔABC equilátero.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

55. En la figura adjunta, $\overline{AC}$ // $\overline{DE}$. Se puede determinar el área del cuadrilátero ADEC, si se conoce:

(1) Área del triángulo ABC.
(2) Las medidas de AD y DB.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

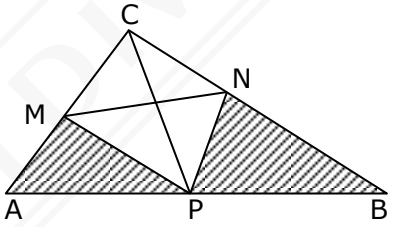
56. Se puede determinar si dos triángulos son congruentes, si:

(1) Si sus tres ángulos son congruentes.
(2) Un triángulo es homotético del otro.

A) (1) por sí sola.
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).
E) Se requiere información adicional.

57. En el triángulo ABC de la figura adjunta, M, N y P son puntos medios de los lados respectivos. Se puede determinar el perímetro de la región achurada, si:

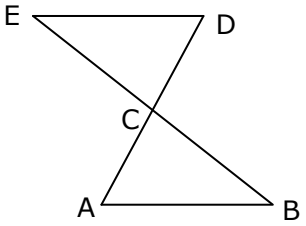
(1) Perímetro $\triangle ABC = 36$ cm
(2) Área $\triangle APC = 54\ cm^2$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

58. Si los puntos A, C y D son colineales, se puede determinar que los triángulos ABC y CDE de la figura adjunta son semejantes, si:

(1) $\overline{ED} \parallel \overline{AB}$
(2) $\measuredangle DEC \cong \measuredangle CBA$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

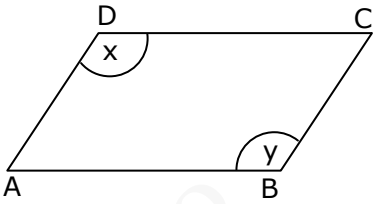
59. Los triángulos ABC y PQR son congruentes, si:

(1) $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ y $\measuredangle B \cong \measuredangle Q$
(2) $\dfrac{AB}{PQ} = \dfrac{BC}{QR} = \dfrac{CA}{RP}$

A) (1) por si sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

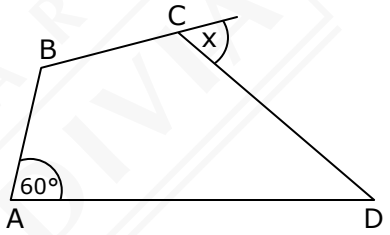
60. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo. Si ∡DAB = 75º, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) $x + y = 210°$
B) $x + y = 180°$
C) $4x + y = 3x$
D) $2x + y = 210°$
E) $x = \frac{x - y}{2}$



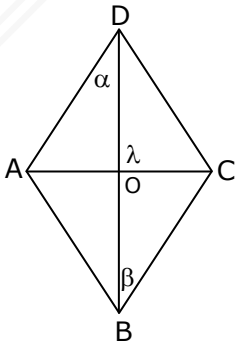
61. En la figura adjunta, AD = AB + CD y AB = BC, entonces ∡x =

A) 35°
B) 40°
C) 45°
D) 50°
E) 60°



62. En el rombo de la figura adjunta, si AO : AD = 1 : 2, entonces $\alpha + \beta + \lambda =$

A) 180º
B) 150º
C) 120º
D) 100º
E) 90º



63. Con respecto a los paralelogramos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

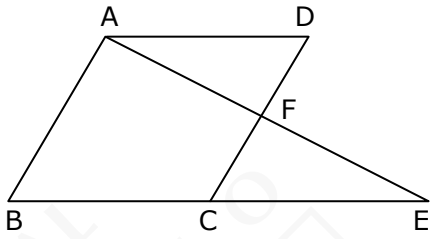
I) Al unir los puntos medios de los lados consecutivos del paralelogramo, se obtiene otro paralelogramo.
II) Al trazar las diagonales los triángulos opuestos son congruentes.
III) Los cuatro triángulos, no sobrepuestos, que se forman al trazar las diagonales son equivalentes.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

64. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo y los puntos B, C y E son colineales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\measuredangle FEC \cong \measuredangle FAD$
II) $\triangle AFD \cong \triangle EFC$
III) $\overline{AF} \perp \overline{DC}$



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

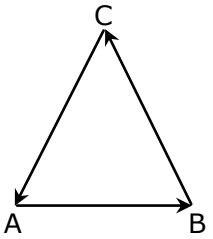
65. Se tienen los puntos A(-3,1) y B(3,-1), por los cuales se trazan rectas paralelas al eje x y al eje y formando un cuadrilátero, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El cuadrilátero es un cuadrado.
II) $AB = 2\sqrt{10}$
III) El perímetro del cuadrilátero es 16.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

66. Los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{CA}$ forman el triángulo de la figura adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
II) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$
III) $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PERSONAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

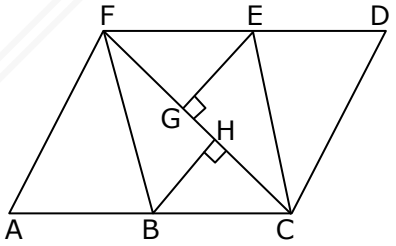
67. Javier tiene un terreno cuadrado de superficie $4p^2$ metros cuadrados y le compra a su vecino un terreno del mismo ancho que el suyo. Con esta compra Javier posee ahora un sitio rectangular de superficie $10p^2$ metros cuadrados. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Javier compró un terreno de largo 8p metros.
II) El perímetro del terreno total de Javier después de la compra es 14p metros.
III) El largo del terreno que compró Javier es un 50% más que el ancho del terreno que tenía.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

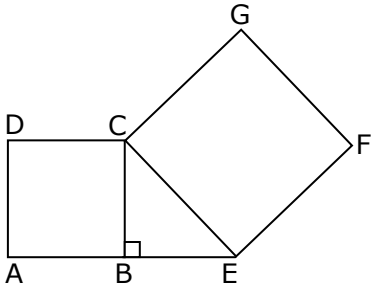
68. En la figura adjunta el paralelogramo ACDF es un rombo, E y B son puntos medios de $\overline{DF}$ y $\overline{AC}$, respectivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I) $\Delta CEG \cong \Delta FBH$
II) $\measuredangle ABF \cong \measuredangle DEC$
III) $\Delta FBC \cong \Delta CDE$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

69. En la figura adjunta, ABCD y EFGC son cuadrados, y el triángulo BEC es isósceles. Si el área del cuadrado EFGC es 36, entonces el área del cuadrado ABCD es

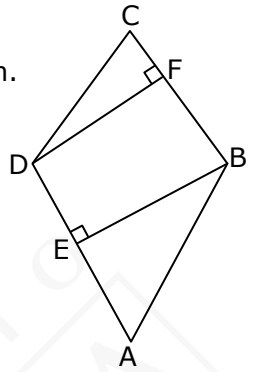


A) 6
B) 9
C) 18
D) 24
E) $6\sqrt{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

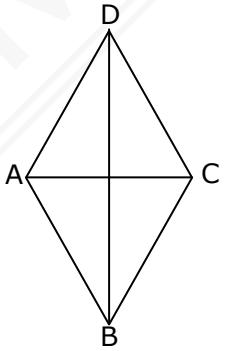
70. En el deltoide ABCD la figura adjunta, ∡CDF = ∡EAB = 30°. Si DC = 10 cm y DA = 14 cm, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **verdadera(s)**?

I) El cuadrilátero EBFD es un rectángulo.
II) El perímetro del cuadrilátero EBFD es $2(13 - \sqrt{3})$ cm.
III) El área del cuadrilátero EBFD es $74\sqrt{3}$ cm^2.



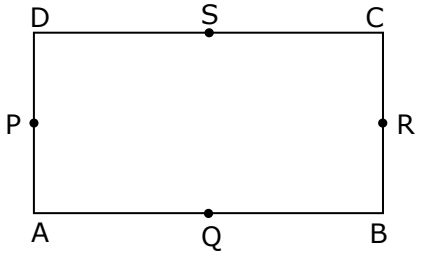
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

71. En el rombo ABCD de la figura adjunta, el ∡ADB = 60° y AC = 12 cm, entonces el área y perímetro de la figura es



	Área	**Perímetro**
A)	$24\sqrt{3}$ cm^2	12 cm
B)	$36\sqrt{3}$ cm^2	12 cm
C)	$24\sqrt{3}$ cm^2	$16\sqrt{3}$ cm
D)	$16\sqrt{3}$ cm^2	$16\sqrt{3}$ cm
E)	$24\sqrt{3}$ cm^2	$36\sqrt{3}$ cm

72. En el rectángulo ABCD, de la figura adjunta, P, Q, R y S son puntos medios de sus lados y O es el punto en el cual se intersectan sus diagonales. Si L es una recta que corta dos lados del rectángulo, siempre **NO** formarán en él dos figuras congruentes si pasa por

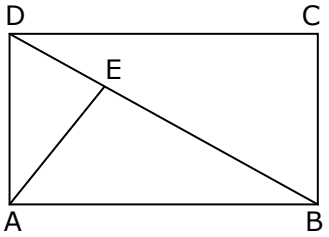


A) el punto O.
B) por los puntos A y C.
C) por los puntos P y R.
D) por los puntos S y Q.
E) por los puntos Q y R.

73. Un rectángulo tiene por largo (3x + 5) y ancho (2x – 1). Si el largo disminuye 2 unidades y el ancho aumenta 2 unidades, entonces la diferencia positiva entre sus áreas es

A) 0
B) $12x^2 + 16x - 2$
C) $2x^2 - 8$
D) $2x + 8$
E) $x^2 + 2x + 8$

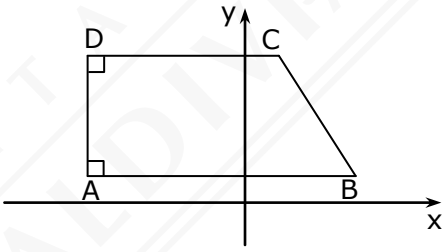
74. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo de diagonal 10 cm, y lado DA = 6 cm. Si $\overline{AE} \perp \overline{DB}$, ¿cuánto mide $\overline{AE}$?



A) 3,6 cm
B) 4,8 cm
C) 5,4 cm
D) 6,4 cm
E) 8,6 cm

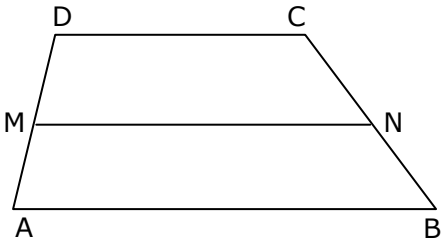
75. En el trapecio rectángulo ABCD de la figura adjunta, $\overline{DC} // \overline{AB}$ y $\overline{DA}$ // eje y. Si **m** representa la pendiente de una recta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $m_{AB} = 0$
II) $m_{DC} < m_{BC}$
III) $m_{CA} > 0$



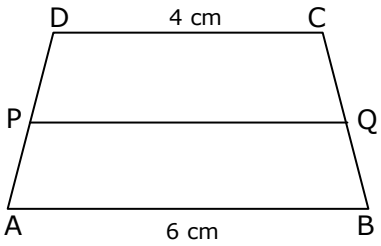
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de las opciones anteriores.

76. En la figura adjunta, $\overline{MN}$ es mediana del trapecio ABCD. Si AB = 22 y MN = 14, entonces la medida de $\overline{CD}$ es



A) 6
B) 7
C) 11
D) 12
E) 18

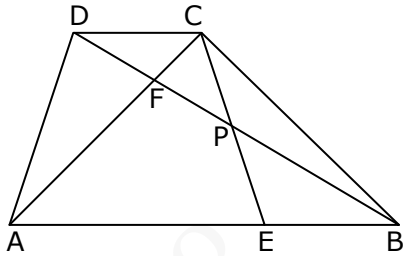
77. En la figura adjunta, ABCD trapecio y $\overline{PQ}$ mediana, entonces la razón entre las áreas del trapecio PQCD y el trapecio ABCD es



A) 5 : 6
B) 5 : 12
C) 9 : 10
D) 9 : 20
E) Faltan datos para determinarlo.

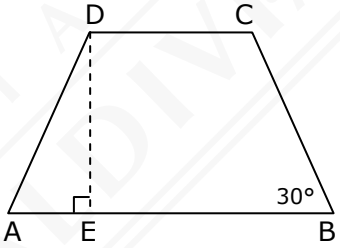
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

78. En la figura adjunta, ABCD es un trapecio de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. P es punto medio de $\overline{CE}$. Si las áreas de las regiones DFC y AEPF son 3 y 21 cm^2, respectivamente, entonces el área del trapecio AECD es



A) 26 cm^2
B) 30 cm^2
C) 32 cm^2
D) 36 cm^2
E) 40 cm^2

79. Si el trapecio ABCD de la figura adjunta, es un trapecio isósceles de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, ED = 20 cm y AD : DC = 8 : 3, entonces ¿cuál es el área del trapecio?

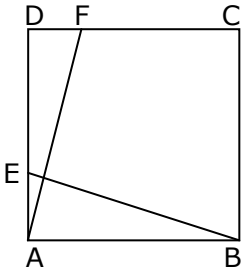


A) $(3 + 4\sqrt{3}) \cdot 100$ cm^2
B) $(3 + 4\sqrt{3}) \cdot 20$ cm^2
C) $(15 + 20\sqrt{3}) \cdot 20\sqrt{3}$ cm^2
D) $(3 + 4\sqrt{3}) \cdot 100\sqrt{3}$ cm^2
E) $700\sqrt{3}$ cm^2

80. El perímetro del cuadrilátero de vértices A(-2,0); B(0,1); C(1,-2) y D(-1,-3) es

A) $2\sqrt{5} + 2\sqrt{10}$
B) $4 + 2\sqrt{3}$
C) 10
D) $1 + \sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10}$
E) $4\sqrt{2} + 5 + \sqrt{5}$

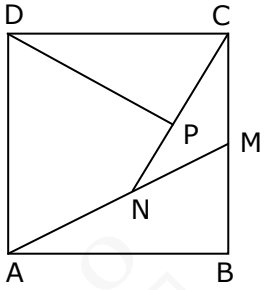
81. En el cuadrado ABCD de lado 9, de la figura adjunta, $\overline{AF} \perp \overline{BE}$ y FC = 6. ¿Cuánto mide $\overline{AE}$?



A) 2
B) 2,5
C) 3
D) 3,5
E) 4

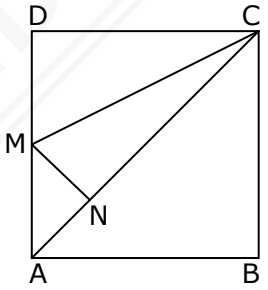
PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

82. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 4 cm. Si M, N y P son puntos medios de $\overline{BC}$, $\overline{AM}$ y $\overline{NC}$, respectivamente, entonces el área del $\triangle$NMC es



A) 2 cm^2
B) 4 cm^2
C) 5 cm^2
D) 6 cm^2
E) 8 cm^2

83. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado, M es punto medio de AD y MN es perpendicular a AC. ¿Cuál es la razón entre el área del triángulo MNC y el área del cuadrado ABCD?



A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{7}{36}$
D) $\frac{7}{40}$
E) $\frac{3}{16}$

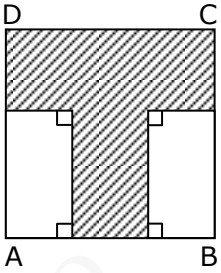
84. Si el doble de la diagonal de un cuadrado es 24 cm, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El área es de 24 cm^2.
II) El doble del perímetro es $48\sqrt{2}$ cm.
III) El triple del lado es $18\sqrt{2}$ cm.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

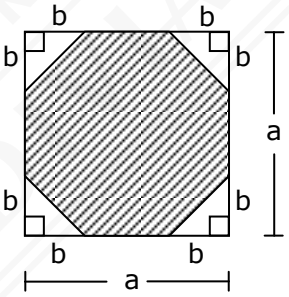
PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

85. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado cuya diagonal mide $20\sqrt{2}$ cm. ¿Cuánto mide el perímetro de la figura achurada?



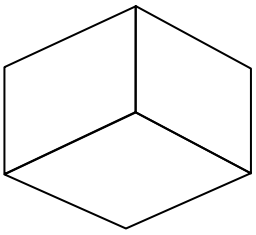
A) $8\sqrt{10}$ cm
B) 40 cm
C) 80 cm
D) $80\sqrt{2}$ cm
E) faltan datos para determinarlo

86. En la figura adjunta, ¿cuál es el área de la región achurada?



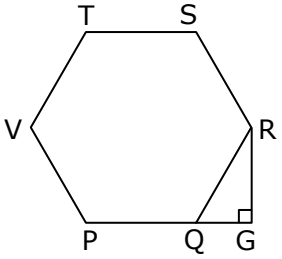
A) $a^2 - b^2$
B) $a^2 - 2b^2$
C) $a^2 - 4b^2$
D) $(a - b)(a - b)$
E) $(a - 2b)(a - 2b)$

87. En la figura adjunta, ¿cuál es la suma de los segmentos de la figura plana formada por 3 rombos congruentes cuyas diagonales miden 8 cm y 6 cm?



A) 80 cm
B) 70 cm
C) 60 cm
D) 45 cm
E) 30 cm

88. En la figura adjunta, PQRSTV es un hexágono regular donde Q pertenece al trazo PG y $\overline{RG} \perp \overline{QG}$. Si TS = 6, entonces el área del cuadrilátero PGRV es



A) $27\sqrt{3}$
B) $36\sqrt{3}$
C) $27 + 3\sqrt{3}$
D) $31{,}5\sqrt{3}$
E) Falta información

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

89. Si el área de un hexágono regular es $\frac{3}{2}a^2\sqrt{3}$, entonces su perímetro es

A) a
B) 2a
C) 3a
D) 6a
E) 12a

90. Se puede determinar que x es un número irracional, si:

(1) x es la medida de la diagonal de un cuadrado.
(2) $(x^2 - 2x + 1)$ es un número irracional.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

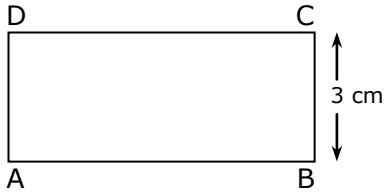
91. Se puede determinar el número de vértices de un polígono convexo, si:

(1) El total de diagonales que se pueden trazar en el son 27.
(2) La suma de sus ángulos exteriores es 360°.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

92. Es posible determinar el perímetro de la figura adjunta, si:

(1) ABCD es un rectángulo de diagonal 5 cm.
(2) $\measuredangle BAD = 90°$

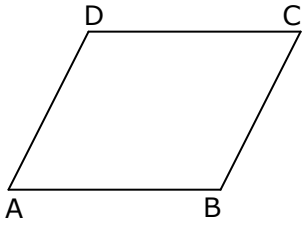


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

93. En el rombo ABCD de la figura adjunta, se puede calcular su área, si se conoce:

(1) El perímetro y la altura del rombo.
(2) Un lado y una de sus diagonales.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

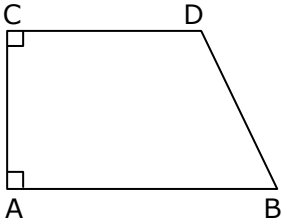
94. Un terreno rectangular tiene una superficie de 32 cm^2, se puede saber su perímetro, si:

(1) El largo es el doble del ancho.
(2) El largo excede al ancho en 4 cm.

A) (1) por si sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere informacion adicional

95. Se puede determinar el área del trapecio rectángulo de la figura adjunta, si:

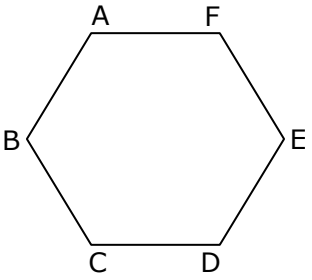
(1) Se conoce la medida de la mediana.
(2) Se conoce la medida de la altura.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

96. Se puede determinar el perímetro del hexágono de la figura adjunta, si:

(1) DE = 6 cm
(2) El polígono es regular.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

97. Si $0 < p < 1$, entonces el módulo del vector $p(p^5, p^5)$ es

A) $\sqrt{2p^5}$
B) $\sqrt{2p^7}$
C) $2p^6$
D) $p\sqrt{2}$
E) $p^6\sqrt{2}$

98. ¿Cuál es la distancia del punto A(-2,3,-4) al punto B(2,-1,-2)?

A) $\sqrt{60}$
B) $\sqrt{44}$
C) $\sqrt{68}$
D) $\sqrt{40}$
E) 6

99. Sean $\vec{r}$ y $\vec{s}$ vectores en $\mathbb{R}^2$, tal que $\vec{r} = (2, 6)$ y $\vec{s} = (3, -5)$. Entonces, el módulo de $\vec{r} - \vec{s}$ es igual a

A) 10
B) $\sqrt{122}$
C) 11
D) $\sqrt{120}$
E) 122

100. Si la distancia entre A(-2,k) y B(1,0) es 5, entonces k es

A) Solo 4
B) 4 o -4
C) -3 o 3
D) -5 o 5
E) No se puede determinar.

101. La distancia entre el punto de intersección de las rectas $L_1 : x + 2y - 9 = 0$ y $L_2 : x - y = 0$ y el punto de origen es

A) 3
B) 6
C) $2\sqrt{3}$
D) $3\sqrt{2}$
E) $2\sqrt{6}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

102. Si la distancia entre los puntos A y B es 10 cm y la diferencia entre sus abscisas es 6 cm, la ordenada de A es el triple de la ordenada de B, y la abscisa de A es 2. ¿Cuáles son las coordenadas de A y B, si se encuentran en el primer cuadrante?

A) A(2,12); B(8,4)
B) A(2,8); B(12,4)
C) A(2,4); B(8,12)
D) A(1,9); B(7,3)
E) A(3,6); B(9,2)

103. La ecuación de la recta que pasa por el punto (2, -1) y tiene pendiente -1 es

A) $x - y - 2 = 0$
B) $2x - y - 2 = 0$
C) $x + y - 1 = 0$
D) $x - y + 1 = 0$
E) $2x + 2y = 0$

104. La ecuación de la recta que pasa por los puntos (-1, 2) y (2, 6) es

A) $2x - 2y = 0$
B) $x - 3y + 16 = 0$
C) $x + 3y - 16 = 0$
D) $2x + 2y = 0$
E) $4x - 3y + 10 = 0$

105. Dados los puntos P(10,-1); Q(-5, k) y R(0,-3), entonces el valor de k para que ellos sean colineales es

A) -4
B) -3
C) -2
D) 2
E) 4

106. Si el punto Q(5, k + 3) pertenece a la recta 2y + 3x = 8, entonces ¿cuál es el valor de **k**?

A) $-\frac{13}{2}$
B) $-\frac{2}{3}$
C) $-\frac{7}{2}$
D) $\frac{13}{2}$
E) $\frac{7}{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

107. Una recta de pendiente 0,75 intersecta perpendicularmente a la recta L en el punto (7,-2). ¿Cuál es la ecuación de la recta L?

A) $y = -\frac{3}{4}x - 9$
B) $y = -\frac{4}{3}x + \frac{22}{3}$
C) $y = -\frac{3}{4}x + \frac{29}{4}$
D) $y = -\frac{3}{4}x + \frac{13}{4}$
E) $y = -\frac{4}{3}x - \frac{22}{3}$

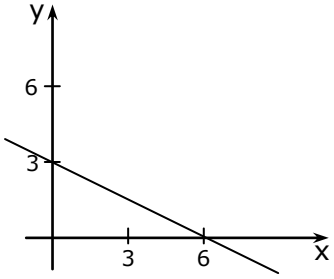
108. Dada la ecuación de la recta $8x - 2y = 12$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La gráfica de la recta se intersecta con la recta $y = 14$ en el punto (5,14).
II) La pendiente de la recta es -4.
III) La gráfica de la recta intersecta al eje x en el punto en el punto $\left(\frac{3}{2},0\right)$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

109. Dado el gráfico de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) La ecuación de la recta es $3x + 2y = 24$.
II) La pendiente de la recta es $-\frac{2}{3}$.
III) El punto (-4, 6) pertenece a la recta.



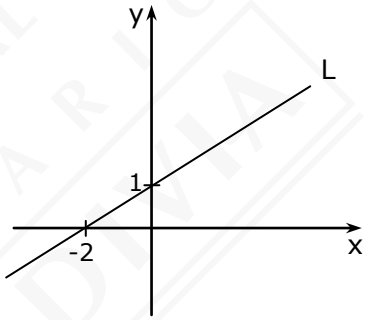
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PRELUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

110. La ecuación de la recta perpendicular a la recta **y = x**, que intersecta al eje de las abscisas en x = 5 es

A) $y = x + 5$
B) $y = x - 5$
C) $y = -x + 5$
D) $y = -x - 5$
E) $x = -y + 5$

111. La ecuación de la recta L de la figura adjunta es



A) $y = -\frac{1}{2}x + 1$
B) $y = \frac{1}{2}x + 1$
C) $y = -2x + 1$
D) $y = 2x + 1$
E) $y = 2x - 2$

112. La recta de ecuación $3x - 2y - 7 = 0$ se intersecta en el punto (1,-2) con la recta de ecuación

A) $x + y + 3 = 0$
B) $2x + 3y + 4 = 0$
C) $x - 2y + 5 = 0$
D) $2x + 3y - 7 = 0$
E) $x - y - 1 = 0$

113. Dadas las rectas $L_1 : 3x - ay + 5 = 0$ y $L_2 : 6x + 8y - b = 0$. Si L_1 y L_2 son coincidentes, entonces a + b =

A) -14
B) 6
C) -6
D) 9
E) 14

114. La recta de ecuación $y = mx - 1$ **no** pasa por el segundo cuadrante, si y solo si,

A) $m \neq 0$
B) $m \leq 0$
C) $m \geq 0$
D) $m < -1$
E) $-1 < m < 0$

PROPIEDAD INTELECTUAL PROUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

115. La recta de ecuación $\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}y = \frac{4}{5}$, intersecta al eje y en el punto de ordenada

A) $-\frac{16}{15}$
B) $-\frac{4}{3}$
C) $-\frac{3}{4}$
D) $\frac{6}{5}$
E) $\frac{16}{15}$

116. Una ecuación de la recta que pasa por el punto (3,4) y es perpendicular a la recta $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1$ es

A) $y - 4 = \frac{5}{3}(x - 3)$
B) $y - 4 = -\frac{3}{5}(x - 3)$
C) $y - 4 = \frac{5}{3}(x + 3)$
D) $y - 3 = \frac{5}{3}(x - 4)$
E) $y - 4 = -\frac{5}{3}(x - 3)$

117. Si el punto P(c, c – 1) pertenece a la recta L: $2x - y = 3$ y a L_1 que es perpendicular a la recta L, entonces la ecuación de la recta L_1 es

A) $x + 2y - 3 = 0$
B) $2x - y - 3 = 0$
C) $x + 2y - 4 = 0$
D) $x + 2y - 5 = 0$
E) $2x - y = 0$

118. La ecuación de la simetral del segmento que une los puntos $A\left(-3,\frac{3}{2}\right)$ y $B\left(7,\frac{-5}{2}\right)$ es

A) $5x + 2y + 11 = 0$
B) $5x + 2y - 11 = 0$
C) $5x - 2y - 11 = 0$
D) $4x + 10y - 3 = 0$
E) $10x - 4y + 13 = 0$

PROPIEDAD INTELECTUAL PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

119. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto (1,3) y es paralela a la recta $4x - 2y + 7 = 0$?

A) $y = 2x - 1$
B) $y = 2x + 1$
C) $x + 2y - 7 = 0$
D) $y = 5x - 2$
E) $y = 3x + 1$

120. La recta $y + 2x = b$ es perpendicular a otra recta que pasa por el origen. Si las dos rectas se intersectan en el punto $(k + 2, 2k)$, entonces ¿cuál es el valor de k?

A) $-\frac{3}{2}$
B) $-\frac{2}{3}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{3}{2}$

121. Por los puntos P(0,0) y Q(a,b), con a y b distintos de cero, pasa una recta **L** perpendicular a la recta $L_1 : 2x + 7y - 9 = 0$, entonces el valor de $\frac{2a}{3b}$ es

A) $\frac{-4}{21}$
B) $\frac{4}{15}$
C) $\frac{4}{21}$
D) $\frac{8}{15}$
E) $\frac{-1}{3}$

122. Si el punto A corresponde a la intersección de las rectas L_1: $2x - 3y - 7 = 0$ y L_2: $3x + 2y - 4 = 0$ y el punto B es la intersección de la recta L_2 con el eje de las ordenadas. ¿Cuál es la medida de $\overline{AB}$?

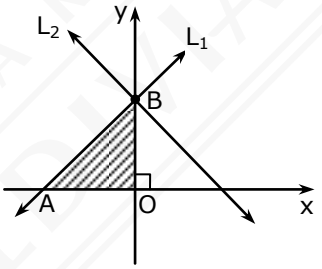
A) $\sqrt{5}$
B) $\sqrt{13}$
C) 5
D) 13
E) $\sqrt{18}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

123. Sea el triángulo ABC en el plano cartesiano, cuyos vértices son los puntos A(2,5), B(6,1) y C(8,8), ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el vértice C y por el punto medio de $\overline{AB}$?

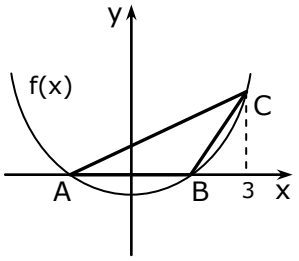
A) $x = y$
B) $5x = 4y + 8$
C) $4x = 5y + 1$
D) $5x = 4y + 1$
E) $4x = 5y - 8$

124. En el gráfico de la figura adjunta, AO = 2BO y el área de la región achurada es 16 cm^2. Si $L_1 \perp L_2$, entonces la ecuación de la recta L_2 es



A) $2x + 3y - 12 = 0$
B) $3x + 2y - 8 = 0$
C) $3x + y - 4 = 0$
D) $2x + y - 4 = 0$
E) $x + 2y - 8 = 0$

125. En la figura adjunta, los vértices del triángulo ABC pertenecen a la gráfica de la función $f(x) = 2x^2 - x - 3$. El área del triángulo ABC, en unidades cuadradas, es

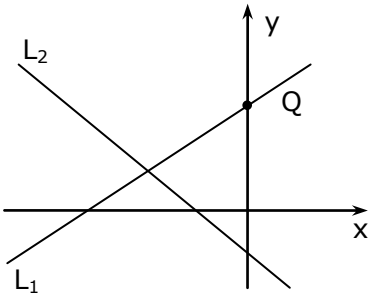


A) 10
B) 15
C) 21
D) 27,5
E) 35

126. En el gráfico de la figura adjunta, se puede determinar la pendiente de la recta L_1, si:

(1) $L_1 \perp L_2$

(2) El punto Q tiene coordenadas (0, 6).



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

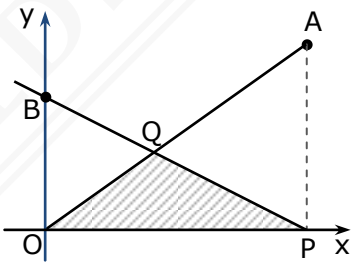
127. Se puede determinar la ecuación de la recta L, si:

(1) L es paralela a la recta $2x + y - 3 = 0$.
(2) L pasa por el punto (2,-1).

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

128. Se puede determinar el área del ΔOPQ de la figura adjunta, si:

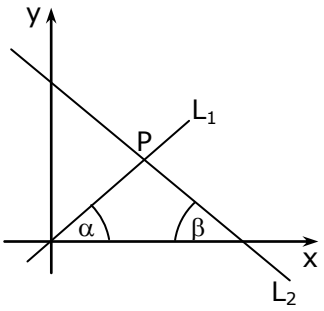
(1) Las coordenadas del punto A son (6,6).
(2) $OB = \frac{2}{3} OP$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

129. En la figura adjunta la recta L_1 tiene pendiente m_1 y la recta L_2 tiene pendiente m_2. Se puede determinar que $\alpha + \beta = 90°$, si:

(1) $m_1 \cdot m_2 = -1$
(2) P = (3,4)



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

130. Dado el triángulo de vértices A(3,2,5), B(-1,3,-2) y C(-2,1,4). ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la ecuación de la recta que pasa por el vértice B y por el punto medio de $\overline{AC}$?

A) $\frac{x-3}{3} = \frac{2y-4}{-3} = \frac{z-5}{13}$
B) $\frac{2x+2}{3} = \frac{6-2y}{3} = \frac{2z+4}{13}$
C) $\frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+2}{13}$
D) $\frac{2x-2}{3} = \frac{2y-6}{3} = \frac{z-2}{13}$
E) Ninguna de las anteriores.

131. La ecuación vectorial de la recta que tiene vector posición (2, -5) y vector dirección (3, 4) es

A) $r(\lambda) = (2 - 3\lambda , 4 + 5\lambda)$
B) $r(\lambda) = (2 + 3\lambda , -5 + 4\lambda)$
C) $r(\lambda) = (2 + 3\lambda , 5 + 4\lambda)$
D) $r(\lambda) = (2 + 3\lambda , 5 - 4\lambda)$
E) $r(\lambda) = (2 - 3\lambda , 4 - 5\lambda)$

132. La ecuación continua de la recta de vector dirección (2, 3) y vector posición (5, -1) está expresada en

A) $\frac{x+5}{2} = \frac{y-1}{3}$
B) $\frac{x-5}{2} = \frac{y+1}{3}$
C) $\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{-1}$
D) $\frac{x+2}{5} = \frac{y+3}{-1}$
E) $\frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{-1}$

133. La ecuación vectorial de la recta en R^3, cuya ecuación continua es, $\frac{x+4}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$, corresponde a

A) $r(t) = (4 + 2t, 2 + 3t, 1 + t)$
B) $r(t) = (-4 + 2t, 2 + 3t, -1 + 2t)$
C) $r(t) = (-4 + 2t, 2 + 3t, 1 + 2t)$
D) $r(t) = (-4 + 2t, -2 + 3t, -1 - 2t)$
E) $r(t) = (-2 + 2t, -2 + 3t, 2 + t)$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

134. La ecuación vectorial de la recta $y = 2x + 1$ es

A) $r(t) = (0,1) + t(2,1)$
B) $r(t) = (0,1) + t(1,2)$
C) $r(t) = (1,3) + t(2,1)$
D) $r(t) = (0,1) + t(2,0)$
E) $r(t) = (1,3) + t(2,0)$

135. La ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos (1,3,-1) y (0,2,1) es paralela a la recta

A) $r(t) = (1,3,-1) + t(0,2,1)$, con t en los números reales.
B) $r(t) = (0,2,1) + t(1,3,-1)$, con t en los números reales.
C) $r(t) = (1,1,-2) + t(1,3,-1)$, con t en los números reales.
D) $r(t) = t(0,4,2)$, con t en los números reales.
E) $r(t) = (2,5,-1) + t(-1,-1,2)$, con t en los números reales.

136. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa una recta perpendicular a la recta que pasa por los puntos A(2,-3,1) y B(-2,5,1)?

A) $r(t) = (0, 1, 0) + t(-2, 3, -1)$
B) $r(t) = (2, -1, 3) + t(6, 3, -1)$
C) $r(t) = (1, 2, 3) + t(0, 2, 2)$
D) $r(t) = (1, 2, 3) + t(-6, -3, 1)$
E) Ninguna de las anteriores.

137. ¿Cuál de las siguientes rectas es paralela a la recta de ecuación $r(t) = (2, 5) - t(1, 2)$?

A) $q(t) = (1, 2) - t(2, 5)$
B) $q(t) = (2, 5) + t(2, 1)$
C) $q(t) = (-3, -1) + t(2, 4)$
D) $q(t) = (-3, -1) + t(4, 2)$
E) $q(t) = (1, -2) + t(1, -2)$

138. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones vectoriales pasa por el origen de coordenadas y es perpendicular a la recta L que pasa por los puntos A(1,-3,4) y B(2,5,-1)?

A) $\vec{r}(\lambda) = (2,5,-1) + \lambda(1,1,0)$
B) $\vec{r}(\lambda) = (1,-3,4) + \lambda(2,1,2)$
C) $\vec{r}(\lambda) = (6,8,-3) + \lambda(-3,-4, \frac{3}{2})$
D) $\vec{r}(\lambda) = (14,2,6) + \lambda(-7,-1,-3)$
E) $\vec{r}(\lambda) = (6,8,-3) + \lambda(2,5,-1)$

139. Sea el plano P: $5x + 2y - 3z + 8 = 0$, entonces ¿cuál(es) de los siguientes puntos pertenecen al plano?

I) (2, 1, 5)
II) (-3, 2, -1)
III) (1, 4, 7)

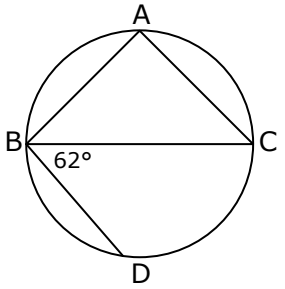
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

140. Sean P(1,0,2); Q(-1,1,1) y R(3,-1,1) tres puntos en el espacio, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) P, Q y R son colineales.
II) $(x,y,z) = (1,0,2) + t(-2,1,-1) + k(2,-1,-1)$ representa la ecuación vectorial de un plano que pasa por los puntos P, Q y R.
III) El punto (-3,2,1) pertenece al plano PQR.

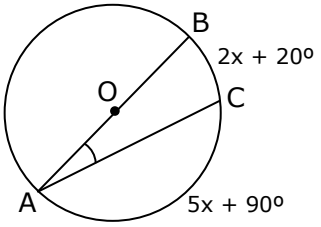
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

141. En la circunferencia de la figura adjunta, si los arcos DC y BD son congruentes, entonces la medida del ∡CAB es



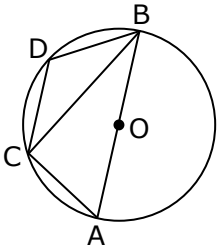
A) 124°
B) 248°
C) 62°
D) 90°
E) 188°

142. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O. ¿Cuánto mide el ángulo CAB?



A) 10º
B) 20º
C) 25º
D) 40º
E) 80º

143. En la figura adjunta, AOB son puntos colineales, arco CA = x + 20º y arco BDC = 6x + 20º. ¿Cuánto mide el ∡CDB?

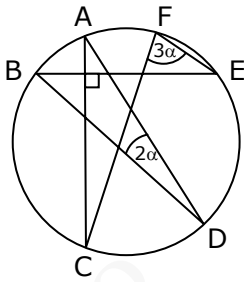


A) 40º
B) 70º
C) 110º
D) 120º
E) 140º

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

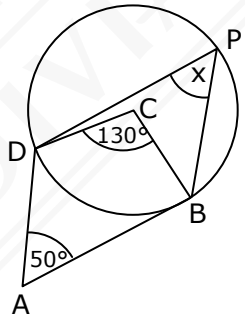
144. En la figura adjunta, ¿cuál es la medida del ángulo α?

A) 6º
B) 10º
C) 12º
D) 18º
E) 20º



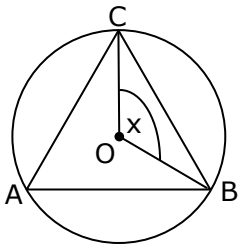
145. ABCD cuadrilátero y B, P y D son puntos de la circunferencia de la figura adjunta. Si $\measuredangle BAD = 50°$, $\measuredangle BCD = 130°$, $\overline{DC} \cong \overline{CB} \cong \overline{CP}$, entonces la medida del ángulo DPB es

A) 130º
B) 90º
C) 80º
D) 65º
E) No se puede determinar.



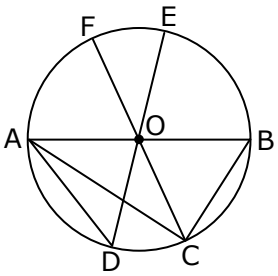
146. En la figura adjunta, el triángulo ABC es isósceles de base $\overline{AB}$, O es el centro de la circunferencia y el ángulo ACB mide 52°. La medida del ángulo x es

A) 64°
B) 104°
C) 128°
D) 122°
E) Ninguna de las anteriores.



147. En la figura adjunta, O es el centro de la circunferencia de diámetro $\overline{AB}$. Si el ángulo ABC es igual a 36° y el ángulo ADE mide 60°, entonces la medida del ángulo EOF es

A) 54°
B) 108°
C) 12°
D) 60°
E) 45°

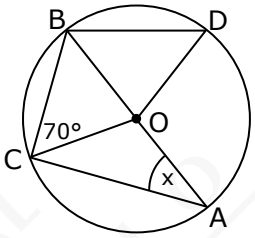


148. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, de diámetro $\overline{AB}$, $\overline{OC}$ // $\overline{BD}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) ΔABC es triángulo rectángulo

II) $\measuredangle x = 20°$

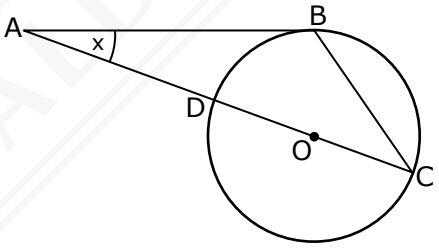
III) $\measuredangle BOD = 100°$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

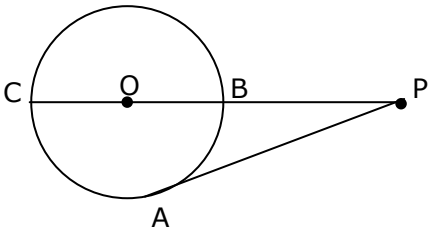
149. En la figura adjunta, el punto D pertenece al segmento AC, $\overline{AB}$ es tangente a la circunferencia de centro O en el punto B. Si el ángulo BCA mide 42° y $\overline{DC}$ es diámetro, entonces el ángulo CAB mide

A) 6°
B) 42°
C) 84°
D) 96°
E) No se puede determinar.



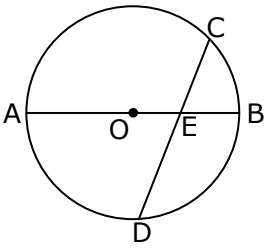
150. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AP}$ es tangente a la circunferencia en A, $\overline{CP}$ secante, con O, B perteneciente a $\overline{CP}$. Si AP = 8 y BP = 4, entonces el radio de la circunferencia mide

A) 7
B) 16
C) 8
D) 6
E) 12



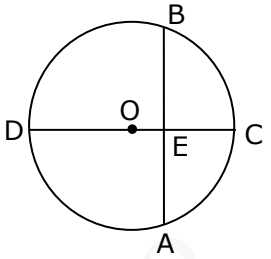
151. En la figura adjunta, los segmentos CD y AB se intersectan en E, si CE = 3, ED = 8 y EB = 2, entonces ¿cuál es el perímetro de la circunferencia de centro O?

A) 5π
B) 7π
C) 10π
D) 14π
E) Ninguna de las anteriores.



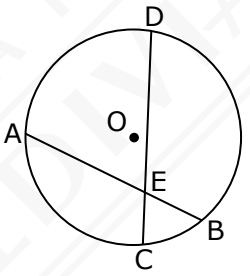
PROPIEDAD INTELECTUAL PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

152. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, si $\overline{AB}$ mide 8 cm y $\overline{OD}$ mide 5 cm, entonces la medida de EC es



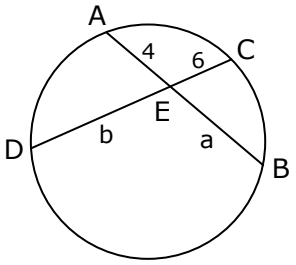
A) 1,5 cm
B) 2 cm
C) 3 cm
D) 8 cm
E) ninguna de las anteriores.

153. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, las cuerdas AB y DC se intersectan en E, AB = 4n + 6, EB = 5, CD = 6n + 8 y EC = 3. ¿Cuál es el valor de n?



A) 3
B) 5
C) 10
D) 21
E) 35

154. En la circunferencia de la figura adjunta $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$ son cuerdas, entonces la razón de las áreas de los ΔAED y ΔCEB es



A) $\frac{2}{6}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{9}{4}$
E) no se puede determinar.

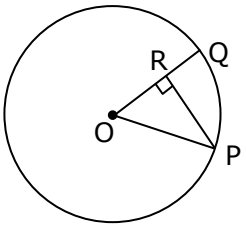
155. Desde un punto Q, exterior a una circunferencia se traza una secante de 24 cm, la que determina una cuerda que mide 9 cm. Si el punto Q se encuentra a una distancia de 21 cm del centro de la circunferencia, entonces el radio mide

A) 9 cm
B) 12 cm
C) 81 cm
D) 18 cm
E) no se puede determinar.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

156. En la figura adjunta, si el área del círculo de centro O es 100π y PR = 6, entonces RQ =

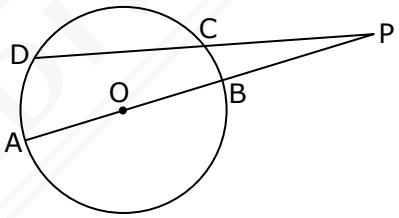
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6



157. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, A, B, C y D son puntos de la circunferencia donde D, C y P colineales y A, O B, P colineales, PD y PA son secantes. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

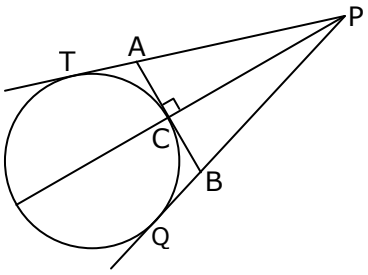
I) Los triángulos DPB y APC son semejantes.
II) Los triángulos DOA y DOC son semejantes.
III) Los triángulos COB y DOA son semejantes.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III



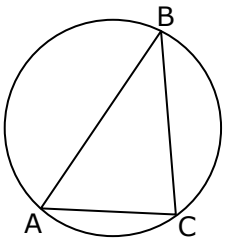
158. En la figura adjunta, $\overrightarrow{PT}$, $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son tangentes a la circunferencia en T, Q y C, respectivamente. Si el perímetro del triángulo ABP es 24 cm, el radio de la circunferencia 9 cm y $\overline{PC} \perp \overline{AB}$, entonces ¿cuál es la medida de $\overline{PC}$?

A) 24 cm
B) 28 cm
C) 12 cm
D) 9 cm
E) 6 cm



159. En la figura adjunta, AB es diámetro, el arco CB mide el doble del arco AC y la cuerda BC mide $8\sqrt{3}$ cm, entonces el perímetro del triángulo ABC mide

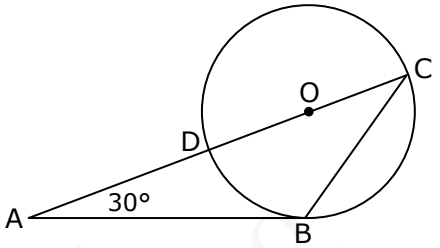
A) $(72 + 8\sqrt{3})$ cm
B) $(8\sqrt{3} + 26)$ cm
C) $(8\sqrt{3} + 24)$ cm
D) $(8\sqrt{3} + 22)$ cm
E) $(4\sqrt{3} + 24)$ cm



PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

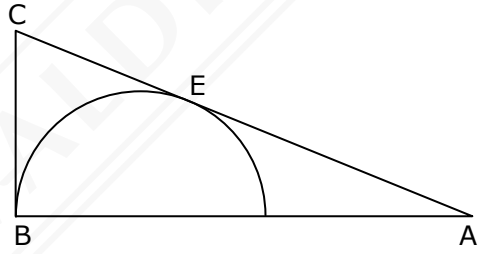
160. En la figura adjunta, A, D, O, C son puntos colineales $\overline{AB}$ es tangente a la circunferencia de centro O en el punto B, BC = $5\sqrt{3}$ cm y ángulo CAB mide 30°. Si $\overline{DC}$ es diámetro, entonces ¿cuál es el área del círculo?

A) 5π cm^2
B) $5\sqrt{3}\,\pi$ cm^2
C) 25π cm^2
D) $25\sqrt{3}\,\pi$ cm^2
E) 100π cm^2



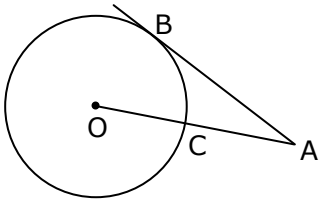
161. La figura adjunta, muestra un triángulo rectángulo en B, de catetos BC igual a 5 cm y BA igual a 12 cm. El punto E pertenece a $\overline{CA}$ y a la semicircunferencia. ¿Cuál es el radio de la semicircunferencia inscrita?

A) $\frac{7}{3}$ cm
B) $\frac{13}{3}$ cm
C) $\frac{12}{3}$ cm
D) $\frac{17}{3}$ cm
E) $\frac{10}{3}$ cm



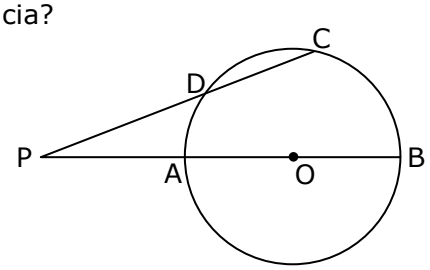
162. La figura adjunta muestra una circunferencia de centro O y perímetro 12π cm. El punto C pertenece a la circunferencia y al segmento OA. Si $\overline{AB}$ es tangente a la circunferencia en B y AB = 2AC, entonces $2\overline{AC}$ =

A) 4 cm
B) 8 cm
C) 2 cm
D) 16 cm
E) $\frac{16}{3}$ cm

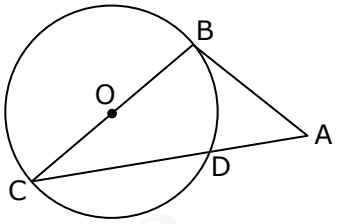


163. En la figura adjunta, O es centro de la circunferencia, P, D, C y P, A, O, B son puntos colineales, respectivamente y C, D, A, B puntos de la circunferencia, PD = DC = 12 y PA = 8. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia?

A) 9
B) 12
C) 14
D) 18
E) 28



164. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ tangente en B a la circunferencia de centro O, si AB = 12 y AD = 8, entonces la medida del segmento CB es

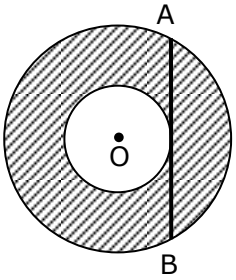


A) $\sqrt{112}$
B) $6\sqrt{5}$
C) $5\sqrt{6}$
D) 18
E) 16

165. El área del círculo circunscrito a un triángulo equilátero de área $25\sqrt{3}$ cm^2 es (considere π = 3).

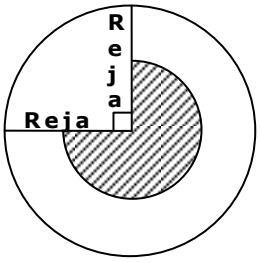
A) 25 cm^2
B) 50 cm^2
C) 75 cm^2
D) 100 cm^2
E) 125 cm^2

166. La cuerda AB es tangente a la menor de las dos circunferencias concéntricas de la figura adjunta, si AB = 16 cm. ¿Cuál es el área de la región achurada?



A) 64π cm^2
B) 63π cm^2
C) 32π cm^2
D) $32\pi^2$ cm^2
E) Ninguna de las anteriores.

167. Si se amarra con un cordel un caballo en la esquina de una reja con el objetivo de que paste en un prado que se representa en la zona achurada de la figura adjunta. ¿Cuál debe ser la longitud del cordel para que al alargarlo en 9 m, el área en que puede pastar el caballo cuadruplique su tamaño?



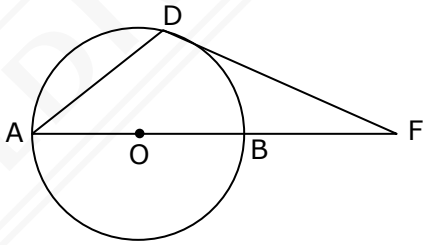
A) 3 m
B) 1 m
C) 2 m
D) 7 m
E) 9 m

168. Se tienen dos circunferencias de centros O y O' cuyas áreas son 4π cm^2 y 25π cm^2, respectivamente. ¿En qué razón se encuentran sus respectivos perímetros?

A) 4 : 25
B) 2 : 25
C) 4 : 5
D) 2 : 5
E) Ninguna de las anteriores.

169. En la figura adjunta, $\overline{AF}$ contiene al diámetro de la circunferencia de centro O, el ángulo DAB = 30º y la recta FD es tangente en D. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) EL triángulo OBD es equilátero.
II) El triángulo ADF es rectángulo.
III) El ángulo ADF es el doble que el ángulo DOB.



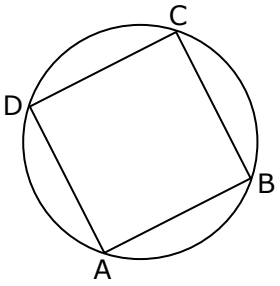
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

170. El área del círculo circunscrito al triángulo de lados 10, 24 y 26 cm es

A) 24π cm^2
B) 25π cm^2
C) 26π cm^2
D) 144π cm^2
E) 169π cm^2

171. En la figura adjunta, el cuadrilátero está inscrito en la circunferencia. Se puede saber la medida del ángulo CDA, si:

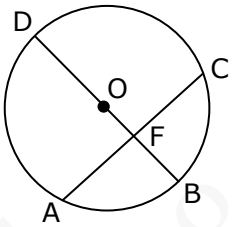
(1) ∡BCD = 70º
(2) arco BCD = 220º



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

172. En la figura adjunta se tiene una circunferencia de centro O, donde $\overline{BD}$ es diámetro, y F un punto de la intersección de las cuerdas $\overline{AC}$ y $\overline{DB}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, DF = 9. Se puede conocer el valor de $\overline{DC}$, si:

(1) Se conoce el valor de $\overline{AF}$.
(2) Se conoce el valor de $\overline{FB}$.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

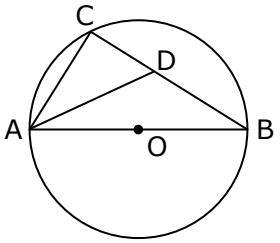
173. Se trazan en una circunferencia dos cuerdas AB y CD, que se intersectan en el punto medio T del segmento AB. Se puede saber la longitud de AB, si:

(1) La longitud de CD es 20 cm.
(2) Los trazos CT y TD, están en la razón 2 : 3.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

174. En la figura adjunta, O es centro de la circunferencia de diámetro $\overline{AB}$, A, B y C pertenecen a la circunferencia y D pertenece al segmento CB. Se puede determinar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DAC, si:

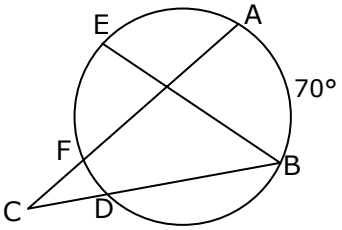
(1) $\overline{CD} \cong \overline{DB}$
(2) $\measuredangle CAD = \measuredangle ABC$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

175. En la figura adjunta, A, B, D, E y F pertenecen a la circunferencia, el punto F pertenece a la secante $\overline{CA}$ y D pertenece a la secante $\overline{CB}$. Se puede determinar la medida del ángulo ACB, si:

(1) El ángulo DBE mide 80°.
(2) Arco EF mide 110°.

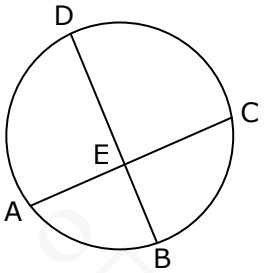


A) (1) por si sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

176. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son cuerdas que se intersectan en E. Se puede conocer la medida de $\overline{AE}$, si:

(1) $\overline{BD}$ pasa por el centro, DE = 16 cm y BE = 4 cm.
(2) El ángulo DEC mide 90°.

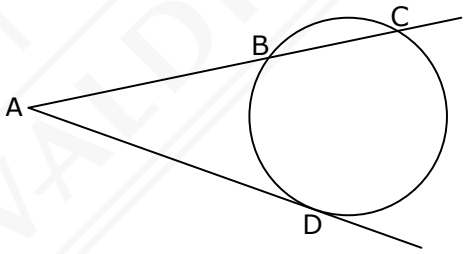
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



177. En la circunferencia de la figura adjunta, AB = 13. Se puede determinar el valor de $\overline{BC}$, si:

(1) La tangente AD = 17
(2) CD = 8

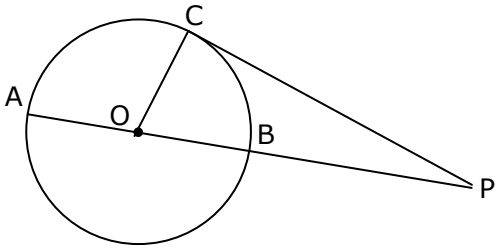
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



178. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, se puede determinar la medida del radio de la circunferencia, si:

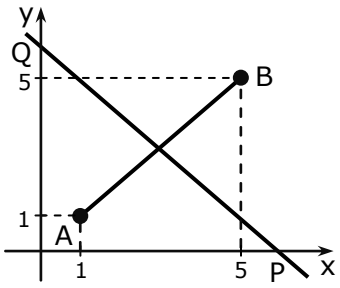
(1) Se conoce la medida de la tangente $\overline{PC}$.
(2) Se conoce la medida de $\overline{PO}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

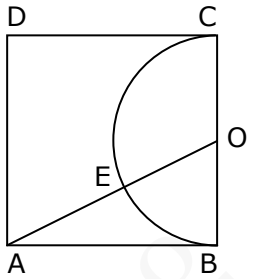


179. La recta $\overleftrightarrow{PQ}$ contiene la simetral del segmento AB de la figura adjunta. ¿Cuál es el área del triángulo determinado por la simetral y los ejes coordenados?

A) 72 cm^2
B) 36 cm^2
C) 25 cm^2
D) 18 cm^2
E) 12,5 cm^2

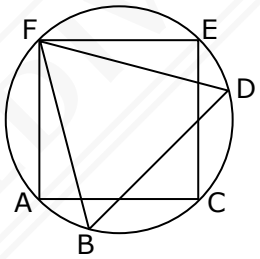


180. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 4 y el arco CB es una semicircunferencia de centro O. ¿Cuál es la longitud de $\overline{AE}$?



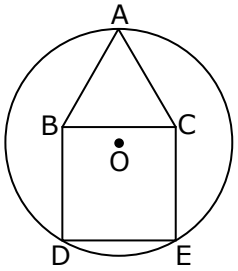
A) $5(\sqrt{2} - 1)$
B) $2(\sqrt{5} - 1)$
C) $2(\sqrt{5} - \sqrt{2})$
D) $5(2 - \sqrt{2})$
E) $2\left(\sqrt{5} - \frac{1}{2}\right)$

181. En la circunferencia de la figura adjunta, se inscriben un cuadrado ACEF y un triángulo equilátero BDF. Entonces, ¿cuál es la medida del arco EFB?



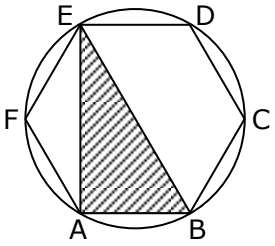
A) 280º
B) 270º
C) 220º
D) 210º
E) 200º

182. En la figura adjunta, ABC es un triángulo equilátero y BCED es un cuadrado de lado 2 cm, de modo que A, D y E pertenecen a la circunferencia de centro O, entonces el radio de la circunferencia es



A) 1 cm
B) 1,5 cm
C) 1,75 cm
D) 2 cm
E) Ninguna de las anteriores.

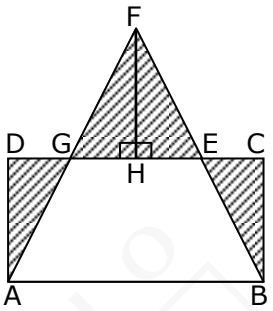
183. El perímetro de la circunferencia de la figura adjunta, es 12π cm. Si se inscribe el hexágono regular ABCDEF de lado 6 cm, entonces ¿cuál es el área de la región achurada?



A) 36 cm^2
B) $36\sqrt{3}$ cm^2
C) $18\sqrt{3}$ cm^2
D) 18 cm^2
E) $18\sqrt{2}$ cm^2

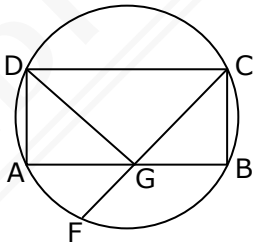
184. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo de lados AB = 8 cm y CB = 5 cm. Si ABF es un triángulo isósceles de base $\overline{AB}$, y $\overline{FH} \cong \overline{CB}$, entonces el área achurada mide

A) 20 cm^2
B) 28 cm^2
C) 36 cm^2
D) 40 cm^2
E) 42 cm^2



185. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo inscrito en una circunferencia, F, G y C son puntos colineales, CD = 16, GB = 4 y G es punto medio de $\overline{FC}$. ¿Cuál es el área del trapecio GBCD?

A) $20\sqrt{2}$
B) $30\sqrt{2}$
C) $40\sqrt{2}$
D) $50\sqrt{2}$
E) $60\sqrt{2}$



186. En la circunferencia mayor de diámetro 4R, se ha inscrito un triángulo equilátero, dentro de él se ha inscrito un circunferencia menor y dentro de este último otro triángulo equilátero, según la figura adjunta. El área achurada es

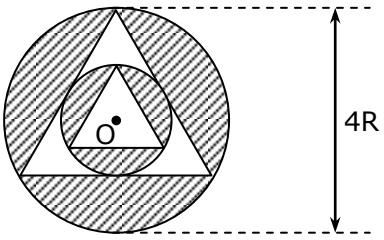
A) $6\left(\pi - \frac{3\sqrt{6}}{4}\right) R^2$

B) $5\left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{4}\right) R^2$

C) $3\left(\pi - \frac{3\sqrt{5}}{4}\right) R^2$

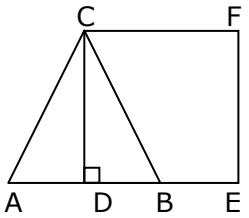
D) $2\left(\pi - \frac{5\sqrt{5}}{4}\right) R^2$

E) $1\left(\pi - \frac{5\sqrt{3}}{4}\right) R^2$



187. En la figura adjunta, el ΔABC es equilátero. Se puede determinar el área del rectángulo DEFC, si:

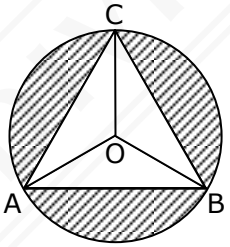
(1) El lado del ΔABC es 6 cm.
(2) B es punto medio de $\overline{DE}$.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

188. En la figura adjunta, O es el centro de la circunferencia. Se puede determinar el área achurada, si:

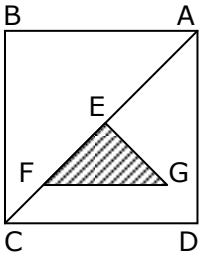
(1) ΔABC equilátero.
(2) Área del triángulo $9\sqrt{3}$ cm^2.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

189. En la figura adjunta, C, F, E, A son puntos colineales y ABCD es un cuadrado. Se puede determinar el área del triángulo EFG isósceles de base $\overline{FG}$, si:

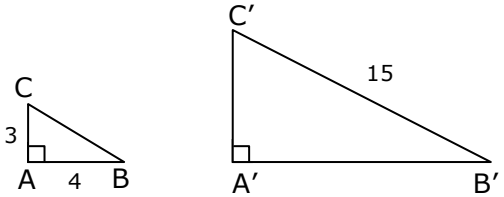
(1) CE = $5\sqrt{2}$ cm
(2) **E** es punto medio de $\overline{AC}$.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

190. En la figura adjunta se muestra una homotecia aplicada al triángulo ABC obteniéndose el triángulo A'B'C', ¿cuál es la razón de homotecia?

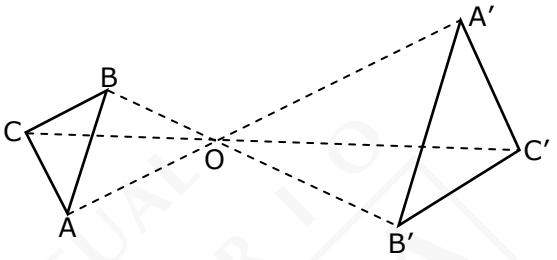
A) 1 : 2
B) 3 : 4
C) 3 : 1
D) 4 : 5
E) 1 : 3



191. Al ΔABC de la figura adjunta, se aplica una homotecia de razón m y centro O, resultando el $\Delta A'B'C'$, entonces se puede afirmar que

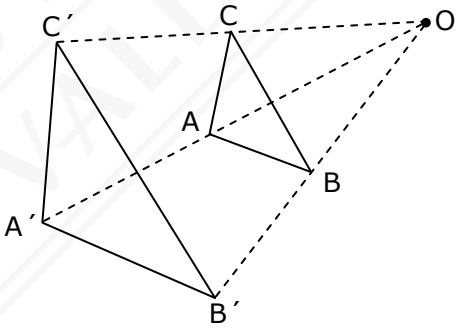
I) si $\overline{AB} > \overline{A'B'}$, entonces m > 1.
II) si $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, entonces m = -1.
III) si AB : A'B' = 1 : 3, entonces m = -3.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) Solo I y III



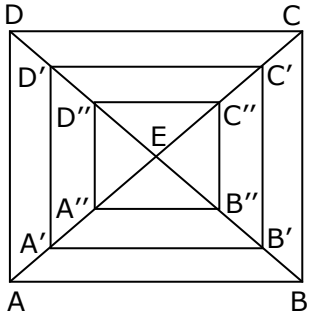
192. En la figura adjunta, el triángulo A'B'C' se obtuvo al aplicar una homotecia de factor 1,5 al triángulo ABC. Si el perímetro del $\Delta A'B'C'$ es 36 cm, entonces el perímetro del triángulo ABC es

A) 54 cm
B) 36 cm
C) 24 cm
D) 18 cm
E) 12 cm



193. Al cuadrado ABCD de la figura adjunta, se le aplica una sucesión de homotecias de centro E, obteniendo finalmente el cuadrado A"B"C"D". Si $AA' : A'A'' : A''E = 4 : 2 : 1$, ¿cuál es la razón de homotecia entre los cuadrados ABCD y su homotético A''B''C''D''?

A) $\frac{1}{7}$
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{5}{7}$



PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

194. Al triángulo ABC se aplica una homotecia de razón $-\frac{1}{3}$ con centro en P, resultando el triángulo A'B'C', entonces es **FALSO** que

A) $\overline{AB} \,//\, \overline{A'B'}$
B) $\overline{PA} \cong 3\overline{PA'}$
C) $\overline{PC} \cong \overline{PC'}$
D) $\overline{BB'} \cong 4\overline{PB'}$
E) $\overline{AB} \cong 3\overline{A'B'}$

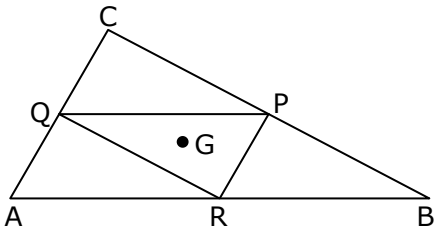
195. Con respecto a la razón de homotecia entre dos figuras en el plano, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La razón no puede ser negativa.
II) Si la razón es -1, las figuras tienen la misma área.
III) Si la razón es 1 : 2, la figura homotética es de mayor área.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) Ninguna de ellas.

196. El triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C y de catetos 7 y 24 cm, al aplicar una homotecia sobre el ΔABC con centro G (centro de gravedad) y razón $\lambda = -\frac{1}{2}$ se obtiene el ΔPQR. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$
II) $\frac{\text{Área}_{\Delta ABC}}{\text{Área}_{\Delta PQR}} = \frac{2}{1}$
III) $\frac{\overline{QP}}{\overline{BA}} = \frac{2}{1}$



A) Solo I
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

197. Si al aplicar una homotecia a un triángulo de perímetro 24 cm, se obtiene otro triángulo de perímetro 30 cm, entonces ¿cuál puede ser la razón de homotecia aplicada al triángulo?

A) 1,5
B) 1,25
C) 0,4
D) 0,8
E) 0,64

198. Si a un pentágono de área 12 cm^2 se aplica una homotecia de razón -2, entonces el área del pentágono resultante es

A) 24 cm^2
B) -24 cm^2
C) 48 cm^2
D) -48 cm^2
E) 36 cm^2

199. A un hexágono de perímetro 24 cm, se aplica una homotecia de razón 1 : 2. Entonces, el perímetro del hexágono homotético es

A) 12 cm
B) 48 cm
C) 84 cm
D) 72 cm
E) 100 cm

200. Al triángulo ABC se aplica una homotecia con centro D y razón de homotecia $\frac{1}{4}$, obteniendo el triángulo A'B'C'. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El perímetro del triángulo A'B'C' es la cuarta parte del perímetro del triángulo ABC.
II) El área del triángulo ABC es el cuádruplo el área del triángulo A'B'C'.
III) $\frac{\overline{DA'}}{\overline{A'A}} = \frac{1}{3}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

201. A un hexágono de área 128 cm^2, se aplica una homotecia y el área del hexágono resultante es 32 cm^2. La razón de homotecia aplicada puede ser

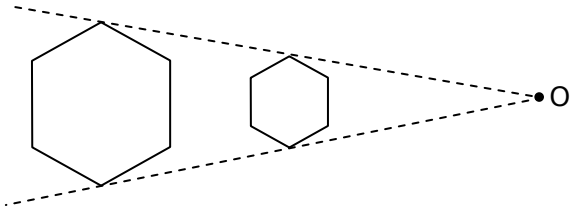
A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) 3
D) $\frac{1}{2}$
E) 2

202. Se tiene un cuadrado cuya diagonal mide $\sqrt{8}$. Si se aplica una homotecia tal que el área del nuevo cuadrado se cuadruplica, entonces la razón de homotecia λ puede ser

A) $\lambda = \frac{4}{1}$
B) $\lambda = \frac{1}{2}$
C) $\lambda = \pm\frac{2}{1}$
D) $\lambda = \pm\frac{1}{2}$
E) $\lambda = -\frac{1}{4}$

203. En la figura adjunta se muestran dos hexágonos regulares de 12 y 24 cm de perímetro. Si el hexágono de menor perímetro es el homotético del de mayor perímetro con respecto al centro de homotecia O, ¿cuál es la razón de homotecia?

A) 0,25
B) 0,5
C) 0,2
D) 2
E) 4



204. Dado el ΔABC de vértices A(2,5), B(3,2) y C(4,1) se realiza una homotecia de razón 1 : 3 con respecto al punto (4,-2), entonces en el $\Delta A'B'C'$ el vértice C` queda en el punto

A) (1,4)
B) (1,7)
C) (4,-1)
D) (4,7)
E) $\left(4,-\frac{1}{2}\right)$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

205. Al punto A(3,4) se aplica una homotecia de centro en el origen del sistema y razón $\frac{3}{2}$, obteniéndose el punto A', entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las coordenadas del punto homotético de A es $A'\left(\frac{9}{2},6\right)$.

II) La distancia entre A y A' es $\frac{5}{2}$.

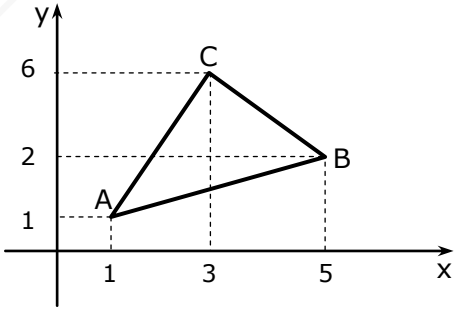
III) Las coordenadas del punto medio entre el origen y el homotético de A es $\left(\frac{9}{4}, 3\right)$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

206. Si al triángulo de la figura adjunta, se aplica una homotecia en la razón k = -1, con centro de homotecia en el origen, entonces es correcto afirmar que

I) Las coordenadas del homólogo del vértice A es (2, 2).
II) El nuevo triángulo es congruente con el original.
III) El vértice homologo a C tendrá como coordenadas (-3, -6).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III



207. ¿Cuál(es) de los siguientes polígonos regulares tiene(n) centro de simetría?

I) Triángulo Equilátero
II) Hexágono
III) Pentágono

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Ninguno tiene

208. ¿Qué vector traslación se aplicó al punto A(-5, 8) para obtener el punto A'(-8, 5)?

A) (-3, -3)
B) (-3, 3)
C) (3, -3)
D) (3, 3)
E) (-3, 6)

209. Un triángulo de vértices A(-3,0), B(0,0) y C(0,5) se traslada según el vector T(5,4). Entonces, las coordenadas del punto homólogo de C son

A) (5,1)
B) (5,4)
C) (2,4)
D) (5,9)
E) (4,5)

210. En el plano cartesiano si al punto P(4,5) se aplicaron dos traslaciones obteniéndose la imagen P'(-1,-2). ¿Cuál de las siguientes parejas de vectores pudo haber provocado esta traslación?

A) $\vec{u}(-5,-7)$; $\vec{v}(1,1)$
B) $\vec{u}(0,0)$; $\vec{v}(5,7)$
C) $\vec{u}(-2,-2)$; $\vec{v}(-3,5)$
D) $\vec{u}(-1,-5)$; $\vec{v}(-4,-2)$
E) $\vec{u}(-3,-4)$; $\vec{v}(-1,-3)$

211. Dado el punto P de coordenadas (-7,-9), ¿cuáles son las coordenadas del punto simétrico de P con respecto del eje y?

A) (7,-9)
B) (7,9)
C) (-7,9)
D) (-9,7)
E) (-9,-7)

212. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** la distancia entre el punto P(a,b,c) y su simétrico con respecto al eje y?

A) $2\sqrt{a^2 + c^2}$
B) 2b
C) $\sqrt{2a^2 + 2c^2}$
D) $2\sqrt{2a^2 + 2c^2}$
E) 2a + 2c

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

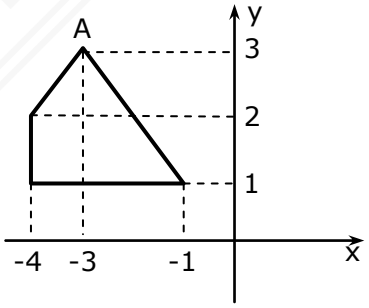
213. El punto A'(-2,1) es la imagen de un punto A por medio del vector traslación (5,8). Si al punto A se aplica una rotación en 90º en sentido antihorario respecto al origen, se obtiene el punto A'' de coordenadas

A) (3,-2)
B) (7,-7)
C) (2,-3)
D) (0,-3)
E) (-2,-7)

214. Al aplicar una simetría axial al punto (1,-2) en torno a la recta y = -x se obtiene el punto de coordenadas

A) (2, 1)
B) (2, -1)
C) (-1, 2)
D) (-1, -2)
E) ninguno de los anteriores.

215. El polígono de la figura adjunta se rota en 90º (**sentido horario**), con centro en el punto (-1, 1). Entonces, las nuevas coordenadas del punto **A** son



A) (-3,-3)
B) (1,3)
C) (0,3)
D) (-3,-1)
E) (-4,-1)

216. Si al punto A(-2,3) se aplica una simetría con respecto al eje y, se obtiene el punto A'. Luego a este punto, se aplica una simetría con respecto al punto B(3,2), entonces se obtiene el punto A'' cuyas coordenadas son

A) (8,7)
B) (2,3)
C) (1,4)
D) (4,1)
E) (8,1)

217. Sea el punto A(2,3,-7) y B el punto simétrico de A con respecto al eje y. Entonces, el vector $\overrightarrow{BA}$ es

A) (-4,0,14)
B) (4,0,14)
C) (4,6,0)
D) (4,0,-14)
E) (0,-6,0)

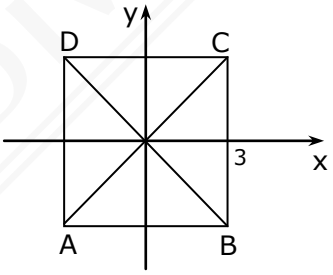
PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

218. Al punto P de coordenadas (0,-2) se aplica una reflexión con respecto a la recta de ecuación y = x + 2. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen de P?

A) (-4,2)
B) (-2,0)
C) (-3,2)
D) (-5,1)
E) (-4,1)

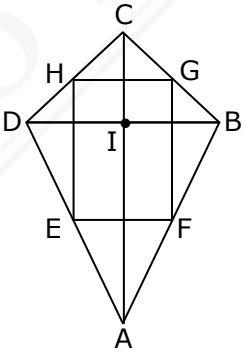
219. En el sistema de ejes coordenados de la figura adjunta, ABCD es un cuadrado con la intersección de sus diagonales en el punto (0,0). Si se rota en 45° en sentido antihorario en torno al origen del sistema, entonces ¿cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) C queda en el eje X.
II) A queda en las coordenadas $(-3\sqrt{2},0)$.
III) B queda en las coordenadas $(3\sqrt{2},0)$.



A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

220. En la figura adjunta, ABCD es un trapezoide, en el cual se ha inscrito el rectángulo EFGH. Si $\overline{CA}$ es bisectriz de los ángulos con vértice en A y en C, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



A) El punto H es simétrico del punto E, con respecto a $\overline{DB}$.
B) El punto I es el centro de simetría del rectángulo EFGH.
C) El punto A es simétrico (reflejo) con C, respecto al punto I.
D) El punto B es simétrico (reflejo) del punto I con respecto a $\overline{GF}$.
E) El punto F es simétrico (reflejo) del punto E con respecto a $\overline{CA}$.

221. A un triángulo de vértices A(-3,1), B(2,4) y C(-1,7) se aplica una rotación en torno al origen de 90° en sentido horario y a continuación una rotación de 270°, también en torno al origen, pero en sentido antihorario. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

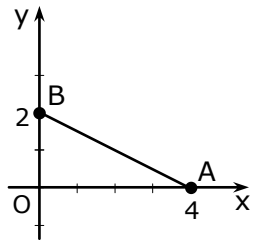
I) Las nuevas coordenadas de A son (-3,-1).
II) Las nuevas coordenadas de B son (-2,-4).
III) Las nuevas coordenadas de C son (-1,-7).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

222. El punto A(x,y) se traslada con vector T(-4,1) obteniéndose el punto A' y después al punto A' se aplica una simetría central, respecto del origen, resultando A''(2,-3). Entonces, x^y =

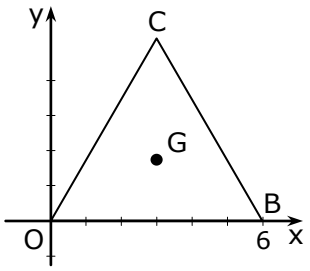
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) 9

223. Al segmento AB de la figura adjunta, se aplica una rotación en 180º con centro O (origen del sistema) y se obtiene el segmento A_1B_1. ¿Cuál es el área del cuadrilátero ABA_1B_1?



A) 8
B) 16
C) 32
D) 36
E) 48

224. Al triángulo equilátero OBC de la figura adjunta se aplica una rotación en 90º en sentido antihorario respecto a su centro de gravedad. ¿Cuáles serán las coordenadas del vértice C luego de aplicada la transformación?



A) $(3, \sqrt{3})$
B) $(3, 3\sqrt{3})$
C) $(0, 2\sqrt{3})$
D) $(-2\sqrt{3}, 0)$
E) $(-2\sqrt{3} + 3, \sqrt{3})$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

225. El punto A'(-2,3) se obtiene a través de una simetría central con centro en el origen del punto A(x,y). ¿Qué coordenadas tendrá el punto A'' luego de aplicar una traslación al punto A(x,y) según el vector T = (9,-1)?

A) (2,-3)
B) (7,2)
C) (-7,-2)
D) (11,-4)
E) (-9, 1)

226. Al punto (-6, 3) se aplica una simetría con respecto al eje **x**, luego al punto resultante una rotación con centro en el origen y ángulo de giro de 90° en sentido antihorario y finalmente a este nuevo punto se aplica una traslación de acuerdo al vector T(-2, 1), entonces las nuevas coordenadas de este punto son

A) (1,-5)
B) (3,-6)
C) (6,-3)
D) (-6,-3)
E) (-1,-5)

227. El punto de coordenadas (-3,5) se trasladó en el plano cartesiano de manera que sus nuevas coordenadas son (-1,4). Si al punto P(1,6) se le aplica el mismo vector de traslación y luego una simetría axial con respecto al eje x, entonces las coordenadas del punto resultante de P son

A) (-4,-9)
B) (-5,3)
C) (-3,-5)
D) (3,-5)
E) (-1,-7)

228. Dados los puntos A(1,2) y B(-2,4). Si se aplica a cada uno una rotación en 90° antihorario, con respecto al origen del sistema de coordenadas, la ecuación de la recta que pasa por A' y B' es

A) $3x - 2y + 4 = 0$
B) $x - 8y = 0$
C) $3x - 2y - 8 = 0$
D) $3x + 2y - 8 = 0$
E) $3x - 2y + 8 = 0$

229. Si al punto (3, 5) se aplica una traslación (2,-3) y luego una rotación en 180° respecto al punto (1, 1), las coordenadas del nuevo punto son

A) (5, 2)
B) (3, 5)
C) (-3, -2)
D) (-3, -5)
E) (-3, 0)

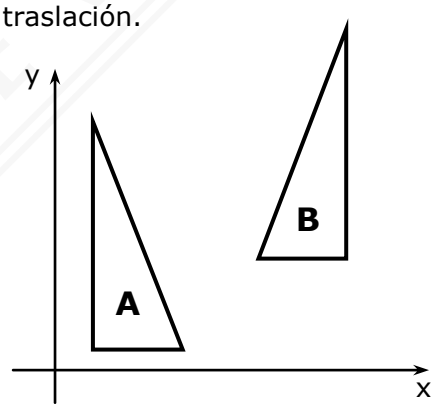
230. Si a un triángulo rectángulo de vértices A(1,-3), B(5,-3) y C(5,-1) se aplica una simetría axial respecto al eje de las ordenadas y luego una traslación según el vector (-1,4), entonces las nuevas coordenadas de C son

A) (-6, 5)
B) (-4,-5)
C) (-6, 3)
D) (4, 3)
E) (4, 5)

231. Según la figura adjunta, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano, de la figura **A** es posible obtener la figura **B**?

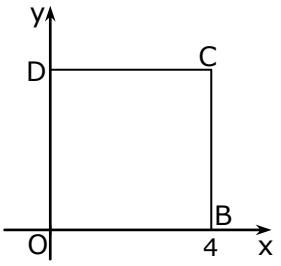
I) Con una simetría y luego dos traslaciones.
II) Con dos simetrías.
III) Con una rotación y luego una traslación.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas.

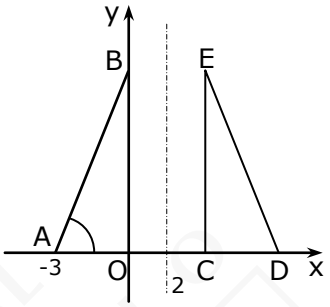


232. Al cuadrado OBCD de la figura adjunta se aplica una rotación con centro O y ángulo de giro 270º (sentido anti horario). ¿Cuál es la ecuación de la recta que contiene el vértice C y la imagen del vértice B, luego de realizada la rotación?

A) y + 4 = 0
B) y + 4 = 2x
C) y + 4 = -2x
D) y – 4 = 2x
E) y – 4 = -2x



233. El triángulo CDE de la figura adjunta es una reflexión de la triángulo AOB respecto a la recta x = 2. Si ∡OAB = 60°, entonces ¿cuál es el perímetro del cuadrilátero ADEB?



A) 18
B) 20
C) 26
D) $6 + 6\sqrt{3}$
E) $14 + 6\sqrt{3}$

234. Se pueden determinar las coordenadas de la imagen del punto A(3, 5), si se sabe que:

(1) Se aplica una simetría central.
(2) El homólogo de A se ubica en el primer cuadrante.

A) (1) por si sola.
B) (2) por si sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).
E) Se requiere información adicional.

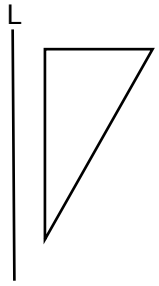
235. El punto A(a,4) se traslada mediante el vector $\vec{v}$ = (5, b), obteniéndose el punto A'(-3, c). Se puede determinar el valor de c, si:

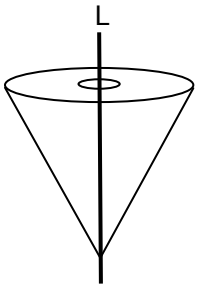
(1) 2a = -16
(2) a + b = 7

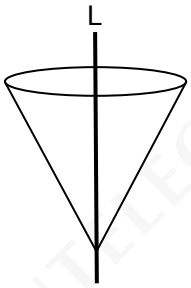
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

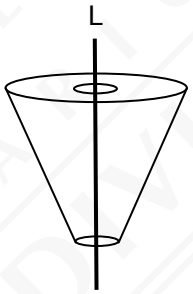
PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIA PEDRO DE VALDIVIA

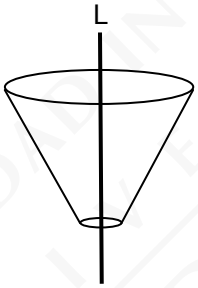
236. Si se hace girar en forma indefinida la figura adjunta en torno a la recta L, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor el cuerpo generado?



A) 

B) 

C) 

D) 

E) Ninguna de ellas.

237. ¿Cuál de las siguientes figuras se debe rotar en torno a su eje de simetría para obtener el cuerpo de la figura adjunta?

A) Rombo.
B) Rectángulo.
C) Triángulo equilátero.
D) Trapecio isósceles.
E) Trapezoide simétrico

238. ¿Cuál(es) de las siguientes transformaciones isométricas genera **siempre** un cilindro?

I) Rotación de un rectángulo en torno a uno de sus lados.
II) Traslación de una circunferencia.
III) Rotación de un cuadrado en torno a uno de sus ejes de simetría.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

239. Si el triángulo ABC se hace girar indefinidamente en torno a su lado AB = 30 cm y la altura trazada desde el vértice C, es de 5 cm, entonces el volumen del cuerpo generado es

A) 500π cm^3
B) 25π cm^3
C) 125π cm^3
D) 250π cm^3
E) No se puede determinar.

240. ¿Cuál es el volumen del cuerpo generado al hacer rotar indefinidamente en torno al eje x el triángulo formado por la intersección de las rectas $y = 3x$, $x = 2$ y el eje x?

A) 12π
B) 24π
C) 36π
D) 48π
E) 72π

241. Si al cuadrado de vértices A(0,0,0); B(2,0,0); C(0,2,0) y D(2,2,0) se aplica un vector traslación que lo desplaza 6 unidades hacia arriba, entonces ¿cuál es el volumen del cuerpo generado?

A) 48 u^3
B) 36 u^3
C) 28 u^3
D) 24 u^3
E) 12 u^3

242. Si la medida de las aristas de un cubo aumentan en un 20%, entonces su volumen aumenta en

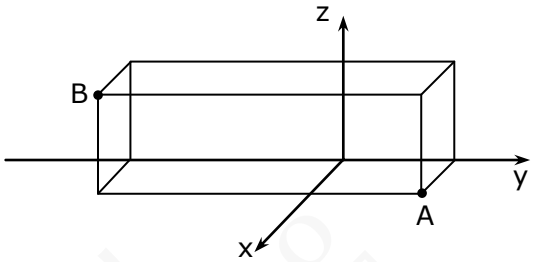
A) 10%
B) 21%
C) 30%
D) 60%
E) 72,8%

243. ¿Cuál es el área total del hexaedro regular que tiene una cara en el plano xy, otra en el plano xz y uno de sus vértices es el punto (3, 3, 3)?

A) 78 u^2
B) 54 u^2
C) 45 u^2
D) 9 u^2
E) 6 u^2

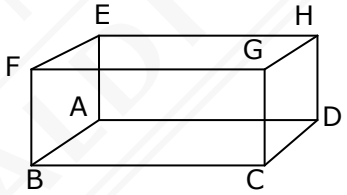
PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

244. Si las coordenadas de los vértices A y B del paralelepípedo recto de la figura adjunta, son (3, 2, 0) y (3, -6, 2), respectivamente, entonces el volumen de este cuerpo, en unidades cúbicas, es igual a



A) 90
B) 48
C) 36
D) 16
E) 12

245. El volumen del paralelepípedo de la figura adjunta es 64 cm^3, si FE = 2 cm y FB = 4 cm. ¿Cuánto mide el segmento que une el punto medio de $\overline{EH}$ con el centro de gravedad de la cara CDHG?



A) $\sqrt{15}$ cm
B) $\sqrt{17}$ cm
C) $\sqrt{19}$ cm
D) $\sqrt{21}$ cm
E) $\sqrt{23}$ cm

246. Si un triángulo equilátero de área $4\sqrt{3}$ cm^2 se hace girar con respecto a uno de sus lados, entonces el volumen del cuerpo generado es

A) 4π cm^3
B) 8π cm^3
C) 16π cm^3
D) 32π cm^3
E) 64π cm^3

247. Un triángulo rectángulo isósceles se hace girar en torno a la hipotenusa. ¿Cuál es el volumen del cuerpo que se genera, si el cateto mide 2 cm? (considerar $\pi = 3$)

A) $2\sqrt{2}$ cm^3
B) $4\sqrt{2}$ cm^3
C) 8 cm^3
D) $\sqrt{2}$ cm^3
E) 4 cm^3

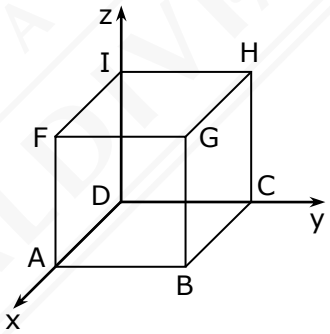
248. Si el área de una esfera es 256π cm^2, ¿cuánto mide su diámetro?

A) 128 cm
B) 64 cm
C) 16 cm
D) 8 cm
E) 4 cm

249. Se puede determinar el volumen del paralelepípedo de la figura adjunta, si:

(1) ABCD es un cuadrado de diagonal 3 cm.

(2) FGHI se obtuvo por la traslación de ABCD mediante el vector $\vec{T} = (0,0,5)$.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

250. Se puede determinar el volumen de un cono recto, si:

(1) Resultó de la rotación de un triángulo equilátero sobre su eje se simetría.
(2) Su base y altura es la misma que la de un cilindro de volumen 60π cm^3.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

CLAVES EJERCICIOS

1	**D**	37	**D**	73	**D**	109	**E**	145	**D**	181	**D**	217	**D**
2	**A**	38	**D**	74	**B**	110	**C**	146	**C**	182	**D**	218	**A**
3	**D**	39	**D**	75	**C**	111	**B**	147	**C**	183	**C**	219	**A**
4	**A**	40	**E**	76	**A**	112	**B**	148	**E**	184	**A**	220	**E**
5	**B**	41	**E**	77	**D**	113	**A**	149	**A**	185	**C**	221	**B**
6	**E**	42	**E**	78	**D**	114	**C**	150	**D**	186	**B**	222	**D**
7	**C**	43	**C**	79	**A**	115	**A**	151	**D**	187	**C**	223	**B**
8	**D**	44	**B**	80	**A**	116	**E**	152	**B**	188	**C**	224	**E**
9	**D**	45	**D**	81	**C**	117	**C**	153	**B**	189	**E**	225	**D**
10	**C**	46	**D**	82	**A**	118	**C**	154	**C**	190	**C**	226	**A**
11	**E**	47	**A**	83	**E**	119	**B**	155	**A**	191	**D**	227	**D**
12	**B**	48	**E**	84	**D**	120	**D**	156	**A**	192	**C**	228	**E**
13	**D**	49	**B**	85	**C**	121	**C**	157	**A**	193	**A**	229	**E**
14	**E**	50	**D**	86	**B**	122	**B**	158	**E**	194	**C**	230	**C**
15	**E**	51	**C**	87	**D**	123	**B**	159	**C**	195	**B**	231	**A**
16	**C**	52	**E**	88	**D**	124	**D**	160	**C**	196	**A**	232	**B**
17	**B**	53	**A**	89	**D**	125	**B**	161	**E**	197	**B**	233	**C**
18	**E**	54	**A**	90	**B**	126	**E**	162	**B**	198	**C**	234	**E**
19	**C**	55	**C**	91	**A**	127	**C**	163	**C**	199	**A**	235	**B**
20	**C**	56	**E**	92	**A**	128	**C**	164	**B**	200	**C**	236	**C**
21	**E**	57	**A**	93	**D**	129	**A**	165	**D**	201	**D**	237	**D**
22	**C**	58	**C**	94	**D**	130	**B**	166	**A**	202	**C**	238	**C**
23	**B**	59	**E**	95	**C**	131	**B**	167	**E**	203	**B**	239	**D**
24	**E**	60	**A**	96	**C**	132	**B**	168	**D**	204	**C**	240	**B**
25	**D**	61	**E**	97	**E**	133	**B**	169	**D**	205	**E**	241	**D**
26	**E**	62	**B**	98	**E**	134	**B**	170	**E**	206	**D**	242	**E**
27	**A**	63	**E**	99	**B**	135	**E**	171	**E**	207	**B**	243	**B**
28	**A**	64	**A**	100	**B**	136	**B**	172	**D**	208	**A**	244	**B**
29	**C**	65	**C**	101	**D**	137	**C**	173	**C**	209	**D**	245	**D**
30	**A**	66	**C**	102	**A**	138	**D**	174	**B**	210	**D**	246	**C**
31	**C**	67	**E**	103	**C**	139	**D**	175	**C**	211	**A**	247	**B**
32	**E**	68	**D**	104	**E**	140	**D**	176	**C**	212	**A**	248	**C**
33	**C**	69	**C**	105	**A**	141	**A**	177	**A**	213	**B**	249	**C**
34	**D**	70	**B**	106	**A**	142	**B**	178	**C**	214	**B**	250	**B**
35	**E**	71	**C**	107	**B**	143	**C**	179	**D**	215	**B**	---	---
36	**A**	72	**E**	108	**C**	144	**D**	180	**B**	216	**D**	---	---